

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

KHOA ĐIỆN TỬ

---oOo---



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

NGÀNH : KỸ THUẬT MÁY TÍNH

HỆ : ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG WEBSITE TIN TỨC

THÁI NGUYÊN – NĂM 2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

KHOA ĐIỆN TỬ

---oOo---



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT MÁY TÍNH

HỆ: ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TÊN ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG WEBSITE TIN TỨC

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN : THS. TRẦN THỊ THANH

SINH VIÊN THỰC HIỆN : ĐỖ VĂN HIẾU

LỚP : K56KMT

MSSV : K205480106044

THÁI NGUYÊN – NĂM 2025

NHIỆM VỤ THIẾT KẾ TỐT NGHIỆP

Sinh vi ên: Đỗ Văn Hiếu

MSSV: K205480106044

Lớp: 56KMT

Kho á: K56

Ngành học: Kỹ Thuật máy tính

Giáo viên hướng dẫn: ThS. Trần Thị Thanh

1. Tên đề tài tốt nghiệp : **Xây dựng website tin tức**
2. Các số liệu ban đầu (nếu có)
3. Nội dung các phần thuyết minh và tài liệu
 - Khảo sát, phân tích và đánh giá các yêu cầu
 - Xác định các yêu cầu, chức năng của hệ thống.
 - Thiết kế cơ sở dữ liệu phù hợp cho bài toán.
 - Thiết kế giao diện người sử dụng
 - Lập trình cài đặt và kiểm thử
4. Số lượng các phần mềm, bảng biểu, bản vẽ (kích thước A0)
 - Phần mềm được cài đặt theo yêu cầu của đề án..
 - Thuyết minh đề án theo mẫu chung của khoa Điện tử.
5. Ngày giao nhiệm vụ : 12/12/2024
6. Ngày hoàn thành nhiệm vụ : 17/03/2025

BCN KHOA TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁO VIÊN HƯỚNGDẪN

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)

TRƯỜNG ĐHKTCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA ĐIỆN TỬ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GHI ĐIỂM
HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Sinh vi ên: Đỗ Văn Hiếu

Lớp: K56KMT

GVHD: Ths. Trần Thị Thanh

Đề t ăi: X ây dựng website tin tức.

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

.....
.....
.....
.....
.....

Xếp loại:..... Điểm :.....

Thái Nguyên, ngày....tháng.....năm 20....

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

(K ý v à ghi r ễ họ t ên)

LỜI CẢM ƠN

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sự tri ân sâu sắc đối với cô **Trần Thị Thanh**, giảng viên của trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên đã nhiệt tình hướng dẫn hướng dẫn em hoàn thành tốt báo cáo này.

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các thầy, các cô là giảng viên khoa điện tử cùng các thầy, cô bộ môn Công Nghệ Thông Tin trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên đã tận tình truyền đạt kiến thức và hướng dẫn cho em trong suốt quá trình học tập tại trường.

Trong quá trình làm báo cáo khó tránh khỏi sai sót, rất mong các thầy, cô bỏ qua, em rất mong nhận được ý kiến góp ý của thầy cô bộ môn để em rút kinh nghiệm cho tương lai.

Em xin chân thành cảm ơn!

LỜI NÓI ĐẦU

Trong thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ, ngành công nghiệp truyền thông và báo chí đang chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ nhờ vào các nền tảng số. Thông tin được truyền tải nhanh chóng, kịp thời và đa dạng hơn bao giờ hết, đáp ứng nhu cầu cập nhật tin tức liên tục của người dùng. Đặc biệt, với sự phổ biến của internet và thiết bị di động, các nền tảng báo điện tử, trang tin tức trực tuyến đã trở thành kênh thông tin quan trọng, thay thế dần các phương thức truyền thông truyền thống.

Xuất phát từ thực tế này, đề tài “**Xây dựng website tin tức**” được thực hiện với mục tiêu tạo ra một nền tảng cung cấp tin tức nhanh chóng, chính xác và tiện lợi. Website không chỉ giúp người dùng tiếp cận thông tin một cách dễ dàng mà còn hỗ trợ quản trị viên trong việc cập nhật, quản lý nội dung một cách hiệu quả.

Hệ thống được xây dựng dựa trên công nghệ web hiện đại, kết hợp giữa PHP, MySQL, HTML, CSS và JavaScript nhằm đảm bảo tính tương tác cao, giao diện thân thiện với người dùng, đồng thời hỗ trợ khả năng mở rộng và quản lý dữ liệu tối ưu. Website sẽ bao gồm các tính năng quan trọng như hiển thị tin tức theo chuyên mục, tìm kiếm bài viết, bình luận, đánh giá, quản lý tài khoản người dùng và hệ thống quản trị viên.

Với sự kết hợp giữa kiến thức lập trình và ứng dụng thực tế, tôi hy vọng rằng sản phẩm này sẽ mang lại một giải pháp hữu ích, giúp nâng cao hiệu quả cung cấp và quản lý thông tin trong lĩnh vực báo chí trực tuyến, góp phần vào sự phát triển của ngành truyền thông số tại Việt Nam.

MỤC LỤC

NHIỆM VỤ THIẾT KẾ TỐT NGHIỆP	1
PHIẾU GHI ĐIỂM.....	2
LỜI CẢM ƠN	3
LỜI NÓI ĐẦU	4
DANH MỤC HÌNH VẼ.....	7
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU.....	9
1.1 Mục tiêu của đề tài	9
1.3 Nội dung, phạm vi thực hiện.....	10
1.4 Kết quả cần đạt được.....	10
CHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN.....	5
2.1 Các hệ thống tương tự.....	5
2.1.1 Trang báo VnExpress	5
2.1.2 Trang báo Dân Trí.....	6
2.2 Công nghệ sử dụng.....	7
2.3 Phân tích yêu cầu	8
2.3.1 Các quy trình, nghiệp vụ	8
2.3.2 Sơ đồ chức năng	9
CHƯƠNG III: THIẾT KẾ	10
3.1 Kiến trúc hệ thống.....	10
3.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu.....	10
CHƯƠNG IV: THỰC HIỆN WEBSITE	31
4.1 Môi trường phát triển	31
4.2 Thực hiện website	33
4.2.1 Thiết kế giao diện người dùng.....	33
4.2.2 Thiết kế giao diện trang quản trị.....	40
4.3 Thiết lập Domain và HTTPS	47
4.3.1 Domain và HTTPS	47
4.3.1 Thiết lập Domain và HTTPS cho “webtintuc”	49
4.4 Thiết lập đăng nhập google	52

CHƯƠNG V: THỬ NGHIỆM	53
CHƯƠNG VI: KẾT LUẬN	60
6.1 Tổng kết nội dung báo cáo	60
6.2 Đánh giá kết quả đạt được	60
6.3 Hướng phát triển trong tương lai	60
6.4 Kết luận chung	61
TÀI LIỆU THAM KHẢO	62

DANH MỤC HÌNH VẼ

STT	Hình ảnh	Trang
1	Hình 2-1: Báo VnExpress	5
2	Hình 2-2: Chức năng tìm theo địa điểm	6
3	Hình 2-3: Trang báo Dân Trí	6
4	Hình 2-4: Sơ đồ chức năng	9
5	Hình 2-5: Sơ đồ use case tổng quát	9
6	Hình 3-1: Sơ đồ quan niệm dữ liệu	10
7	Hình 3-2: Sơ đồ use case Xem tin	12
8	Hình 3-3: Sơ đồ use case tìm kiếm tin	14
9	Hình 3-4: Sơ đồ use case Bình luận	15
10	Hình 3-5: Sơ đồ use case Quản lý nhóm tin	17
11	Hình 3-6: Sơ đồ use case Quản lý loại tin	19
12	Hình 3-7: Sơ đồ use case Quản lý tin	21
13	Hình 3-8: Sơ đồ tuần tự Xem tin	23
14	Hình 3-9: Sơ đồ tuần tự Tìm kiếm tin	25
15	Hình 3-10: Sơ đồ tuần tự Bình luận	26
16	Hình 3-11: Sơ đồ tuần tự Cập nhật thông tin các chuyên mục, loại tin và nhóm tin	27
17	Hình 3-12: Sơ đồ tuần tự Thêm tin tức	28
18	Hình 3-13: Sơ đồ tuần tự Xóa tin tức	29
19	Hình 3-14: Sơ đồ tuần tự Tìm kiếm tin tức	30
20	Hình 3-15: Sơ đồ tuần tự Bình luận	30
21	Hình 4-1: Ứng dụng XAMPP	31
22	Hình 4-2: Ứng dụng Visual studio code	32
23	Hình 4-3: Ứng dụng Mysql	33
24	Hình 4-4: Tổng quan front-end	34
25	Hình 4-5: Trang chủ website	36
26	Hình 4-6: Trang tìm kiếm	38
27	Hình 2-7: Chi tiết tin	39
28	Hình 4-8: Tin theo loại	40

29	H ình 4-9: Giao diện quản lý	41
30	H ình 4-10: Quản lý tin tức	42
31	H ình 4-11: Quản lý nhóm tin	43
32	H ình 4-12: Quản lý loại tin	44
33	H ình 4-13: B ình luận người dùng	45
34	H ình 4-14: Người đăng nhập	46
35	H ình 4-15: Phản hồi người dùng	47
36	H ình 4-16: No-ip	49
37	H ình 4-17: Let's Encrypt	51

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU

1.1 Mục tiêu của đề tài

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và Internet đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc truyền tải và cập nhật tin tức một cách nhanh chóng, tiện lợi. Ngày nay, các trang web tin tức không chỉ là nguồn cung cấp thông tin mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng dư luận, cung cấp tri thức và phục vụ nhu cầu giải trí của người dùng.

Đề tài "**Xây dựng website tin tức**" nhằm mục tiêu:

- Cung cấp nền tảng cập nhật tin tức nhanh chóng: Giúp người dùng dễ dàng tiếp cận thông tin mới nhất về các lĩnh vực khác nhau như thời sự, công nghệ, thể thao, giải trí kinh tế, giáo dục...
- Tạo môi trường tương tác: Cho phép người đọc bình luận, chia sẻ bài viết, góp ý nhằm tăng tính kết nối và thảo luận giữa các thành viên.
- Tối ưu hóa trải nghiệm người dùng: Thiết kế giao diện thân thiện, dễ sử dụng, hỗ trợ truy cập trên cả máy tính và thiết bị di động.
- Nâng cao kỹ năng lập trình và quản lý dự án: Giúp người thực hiện đề tài củng cố kiến thức, phát triển kỹ năng lập trình web, làm việc với cơ sở dữ liệu và quản lý dự án phần mềm.

1.2 Những thách thức cần giải quyết

Trong quá trình xây dựng website tin tức còn đối mặt với nhiều thách thức và cơ hội cần giải quyết:

- Quản lý hệ thống nhanh và chính xác: Xây dựng hệ thống quản lý giúp cập nhật những bài viết một cách nhanh chóng và chính xác.
- Tối ưu trải nghiệm người dùng: Thiết kế giao diện thân thiện và dễ sử dụng giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm bài viết, xem chi tiết và bình luận về bài viết đó.

1.3 Nội dung, phạm vi thực hiện

Nội dung thực hiện cho đề tài website tin tức như sau:

- Giao diện người dùng: Xây dựng giao diện hấp dẫn, tối ưu hóa trải nghiệm xem, tìm kiếm và bình luận tin tức một cách đơn giản và dễ sử dụng.
- Danh mục: Tạo danh mục rõ ràng và dễ tìm kiếm, bao gồm nhóm tin và loại tin giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm bài viết phù hợp.
- Chức năng quản lý: Cho phép quản trị viên có thể thêm, sửa và xóa tin tức, quản lý nhóm tin và loại tin, cũng như xem các bình luận mới.
- Phạm vi thực hiện của đề tài bao gồm việc xây dựng toàn bộ trang web, tích hợp các chức năng cơ bản, đảm bảo tính tương thích trên nhiều thiết bị, và cung cấp nội dung phù hợp.

1.4 Kết quả cần đạt được

Chức năng	Kết quả đạt được
Xem tin tức	- Xem tóm tắt các tin theo nhiều nhóm khác nhau: Theo thể loại, theo tin hot, tin được bình luận nhiều,... - Xem nội dung chi tiết của một tin cụ thể
Bình luận	- Độc giả khi xem một tin tức cụ thể, có thể bình luận để phản hồi về nội dung của tin mình vừa xem. Để bình luận, độc giả phải nhập vào đầy đủ thông tin và nhập đúng mã bảo vệ để đảm bảo bình luận này không phải được nhập tự động. Thông tin bình luận của độc giả về một tin nào đó được hiển thị bên dưới tin đang đọc sau khi tin đã được duyệt bởi quản trị website.
Tìm kiếm tin	- Tìm kiếm theo nội dung được xây dựng theo dạng tìm kiếm full text. Chia làm 2 cách tìm kiếm chính. - Tìm kiếm nhanh: Tìm kiếm theo nội dung và tiêu đề của tin.

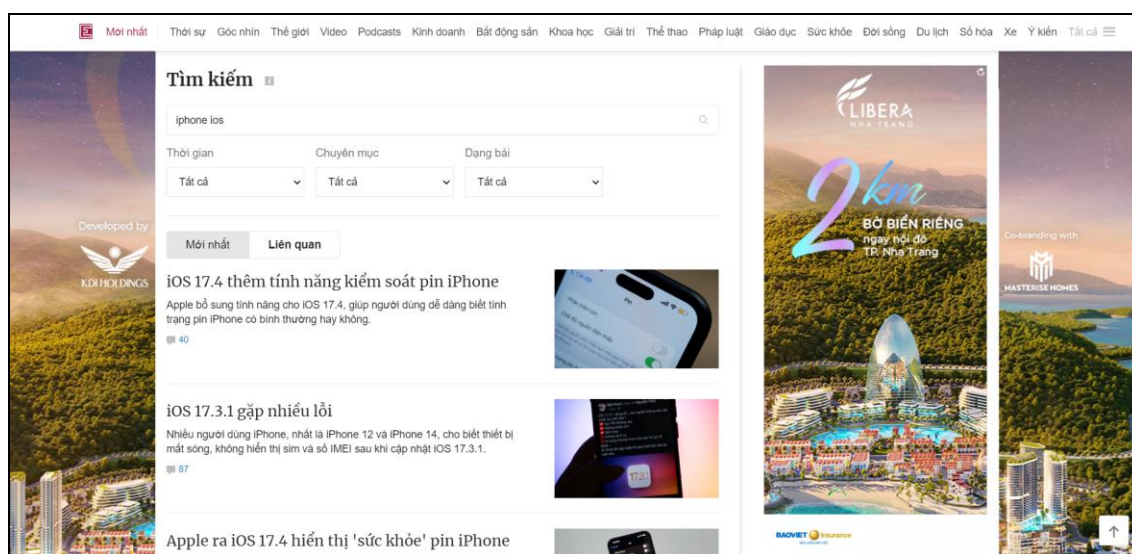
	- Tìm kiếm nâng cao: tìm kiếm kết hợp nhiều tiêu chí: Tìm theo chủ đề mục, theo nội dung, theo ngày,...
Cập nhật thông tin các chủ đề mục, loại tin	- Thêm, xóa, sửa các nhóm tin và loại tin.
Quản lý tin	- Thêm, xóa, sửa, tìm kiếm tin.
Quản lý các bình luận của người sử dụng	- Xem, duyệt và ẩn các bình luận.
Ý kiến phản hồi	- Người dùng ngoài tương tác về các tin tức còn có thể đưa phản hồi website cho quản lý
Người dùng	- Xem danh sách các bài báo theo chủ đề mục (thời sự, công nghệ, thể thao, v.v.). - Tìm kiếm tin tức theo từ khóa. - Đọc bài viết với giao diện thân thiện.
Quản lý	- Đăng bài, chỉnh sửa, xóa bài viết. - Quản lý danh mục tin tức. - Quản lý người dùng và bình luận - Kiểm soát hiển thị nội dung theo thời gian thực.

CHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

2.1 Các hệ thống tương tự

Trước khi xây dựng website tin tức, việc phân tích các hệ thống tương tự là cần thiết để hiểu rõ về các tính năng phổ biến, ưu điểm và hạn chế của các nền tảng hiện có. Điều này giúp đề tài phát triển một hệ thống có tính thực tiễn cao, tối ưu hóa trải nghiệm người dùng và cải tiến những hạn chế của các hệ thống hiện tại.

2.1.1 Trang báo VnExpress



Hình 2-1: Báo VnExpress

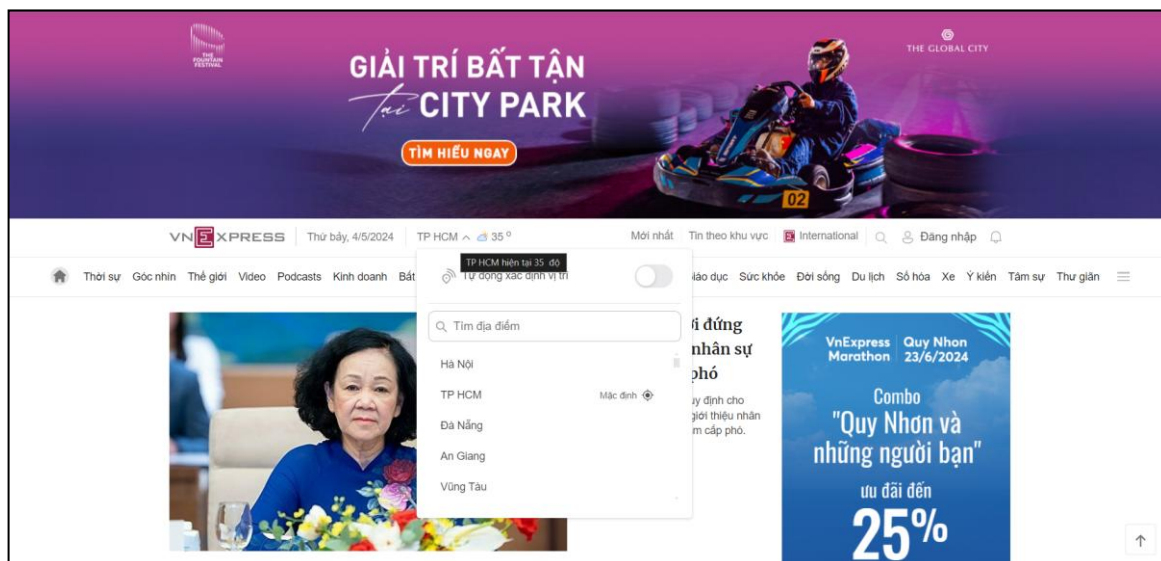
VnExpress là một trong những báo điện tử hàng đầu tại Việt Nam, cung cấp tin tức đa dạng từ chính trị, kinh tế, xã hội, thể thao, đến công nghệ.

Ưu điểm:

- Giao diện chuyên nghiệp, dễ đọc.
- Hệ thống quản lý nội dung mạnh mẽ.
- Tối ưu hiển thị trên thiết bị di động.
- Tốc độ tải trang nhanh.

Hạn chế:

- Một số nội dung yêu cầu đăng ký tài khoản để đọc đầy đủ.
- Không có nhiều tính năng tương tác cho người dùng.



Hình 2-2: Chức năng tìm theo địa điểm

2.1.2 Trang báo Dân Trí



Hình 2-3: Trang báo Dân Trí

Dân Trí là một tờ báo điện tử lớn, chuyên cung cấp tin tức tổng hợp với nhiều chuyên mục đa dạng.

Ưu điểm:

- Nội dung phong phú, cập nhật liên tục.
- Tích hợp video, hình ảnh giúp nội dung sinh động.
- Có chức năng bình luận, tạo sự tương tác với người đọc.

Hạn chế:

- Quảng cáo xuất hiện nhiều, ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng.
- Một số chủ đề chưa có bố cục hợp lý, khó tìm kiếm thông tin.

2.2 Công nghệ sử dụng

Để xây dựng một website tin tức hiệu quả, đảm bảo hiệu suất cao, dễ bảo trì và mở rộng trong tương lai, đề tài sử dụng các công nghệ hiện đại phù hợp với yêu cầu phát triển web. Dưới đây là các công nghệ chính được áp dụng trong hệ thống:

Ngôn ngữ lập trình và framework

Front-end:

- HTML, CSS, JavaScript: Cấu trúc và hiển thị giao diện website.
- Bootstrap/Tailwind CSS: Hỗ trợ thiết kế giao diện responsive, tối ưu trải nghiệm người dùng trên nhiều thiết bị.
- React.js/Vue.js (tùy chọn): Cải thiện hiệu suất, tạo trải nghiệm tương tác tốt hơn.

Back-end:

- PHP (Laravel) hoặc Node.js (Express.js): Xử lý logic ứng dụng, quản lý dữ liệu và giao tiếp với cơ sở dữ liệu.
- API RESTful: Kết nối giữa front-end và back-end, hỗ trợ mở rộng hệ thống sau này.

Cơ sở dữ liệu

- MySQL hoặc PostgreSQL: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ, lưu trữ thông tin bài viết, người dùng, bình luận...
- MongoDB: Hỗ trợ lưu trữ dữ liệu phi cấu trúc (metadata, logs).

Hệ thống máy chủ và triển khai

- XAMPP (phát triển cục bộ): Môi trường server ảo để lập trình và thử nghiệm.
- Apache/Nginx: Web server để triển khai website lên môi trường thực tế.
- Docker (tùy chọn): Đóng gói ứng dụng, dễ triển khai và quản lý.
- Hosting/VPS (DigitalOcean, AWS, Firebase... tùy chọn): Đưa website lên môi trường Internet, đảm bảo hiệu suất và bảo mật.

Công cụ hỗ trợ phát triển

- Git/GitHub/GitLab: Quản lý mã nguồn, làm việc nhóm hiệu quả.
- Postman: Kiểm thử API trong quá trình phát triển.
- Figma/Adobe XD: Thiết kế giao diện trước khi triển khai.

Sử dụng ngôn ngữ PHP để xây dựng website tin tức với lý do như sau:

Linh hoạt và mở rộng: PHP là một ngôn ngữ linh hoạt và dễ mở rộng, cho phép xây dựng các chức năng tùy chỉnh một cách dễ dàng. Sự mở rộng này giúp linh hoạt khi cần thay đổi và nâng cấp trang web theo thời gian và theo yêu cầu của người dùng.

Tương thích với CSDL: PHP tương thích tốt với hầu hết các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như MySQL, PostgreSQL,... Điều này giúp dễ dàng tương tác với cơ sở dữ liệu để lưu trữ thông tin sản phẩm, thông tin người dùng và các dữ liệu khác.

2.3 Phân tích yêu cầu

2.3.1 Các quy trình, nghiệp vụ

Trong quá trình xây dựng website tin tức, hệ thống sẽ bao gồm nhiều quy trình nghiệp vụ quan trọng nhằm đảm bảo hoạt động trơn tru, quản lý nội dung hiệu quả và cung cấp trải nghiệm tốt nhất cho người dùng. Dưới đây là các quy trình nghiệp vụ chính

Quản lý nhóm tin: Trang quản lý → Thêm, xóa, sửa nhóm tin → Lưu.

Quản lý loại tin: Trang quản lý → Thêm, xóa, sửa loại tin → Lưu.

Quản lý tin tức: Trang quản lý → Thêm, xóa, sửa hoặc tìm kiếm tin tức → Lưu.

Quản lý bình luận: Trang quản lý → Xem, duyệt hoặc ẩn bình luận → Lưu.

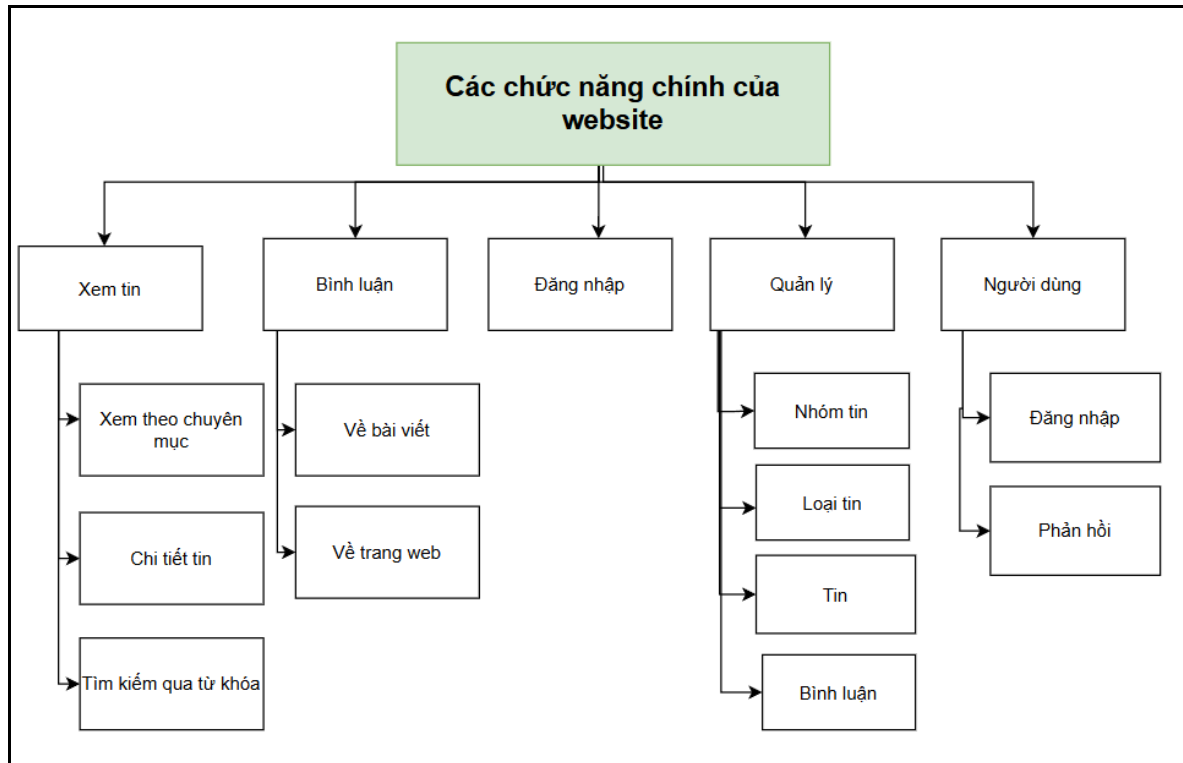
Quy trình nghiệp vụ cho độc giả:

Xem tin tức: Trang chủ → Chọn bài viết cần xem → Xem nội dung chi tiết của một tin cụ thể.

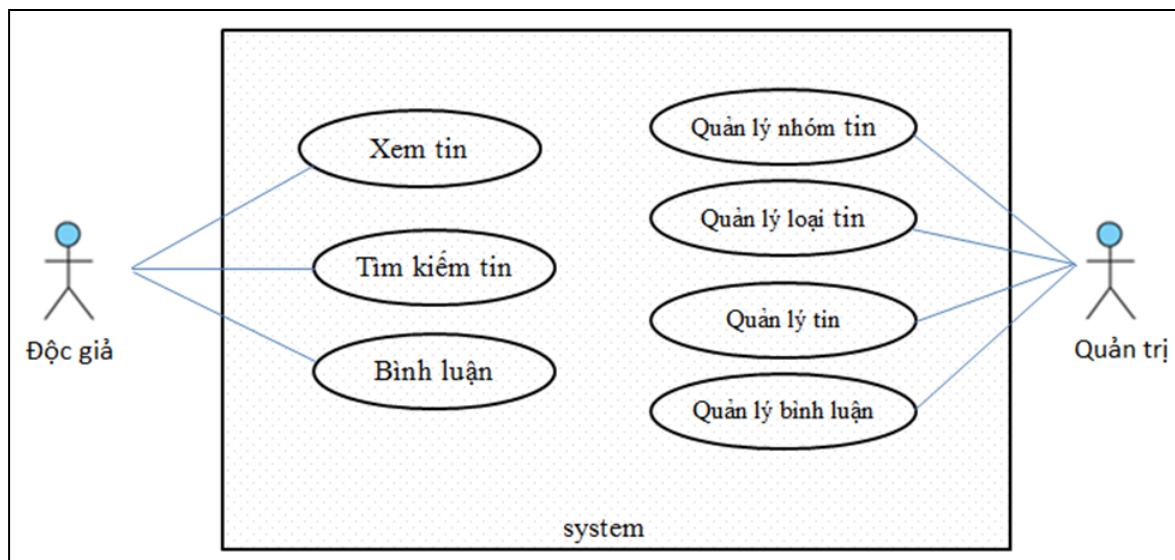
Tìm kiếm: Trang chủ → Nhập nội dung hoặc tiêu đề cần tìm → Chọn bài viết để xem (nếu cần).

Bình luận: Trang chủ → Xem một tin tức cụ thể → Nhập bình luận phản hồi → Gửi và chờ duyệt.

2.3.2 Sơ đồ chức năng



Hình 2-4: Sơ đồ chức năng



Hình 2-5: Sơ đồ use case tổng quát

CHƯƠNG III: THIẾT KẾ

Chương này trình bày thiết kế hệ thống website tin tức, bao gồm kiến trúc tổng quan, thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế giao diện và mô hình xử lý.

3.1 Kiến trúc hệ thống

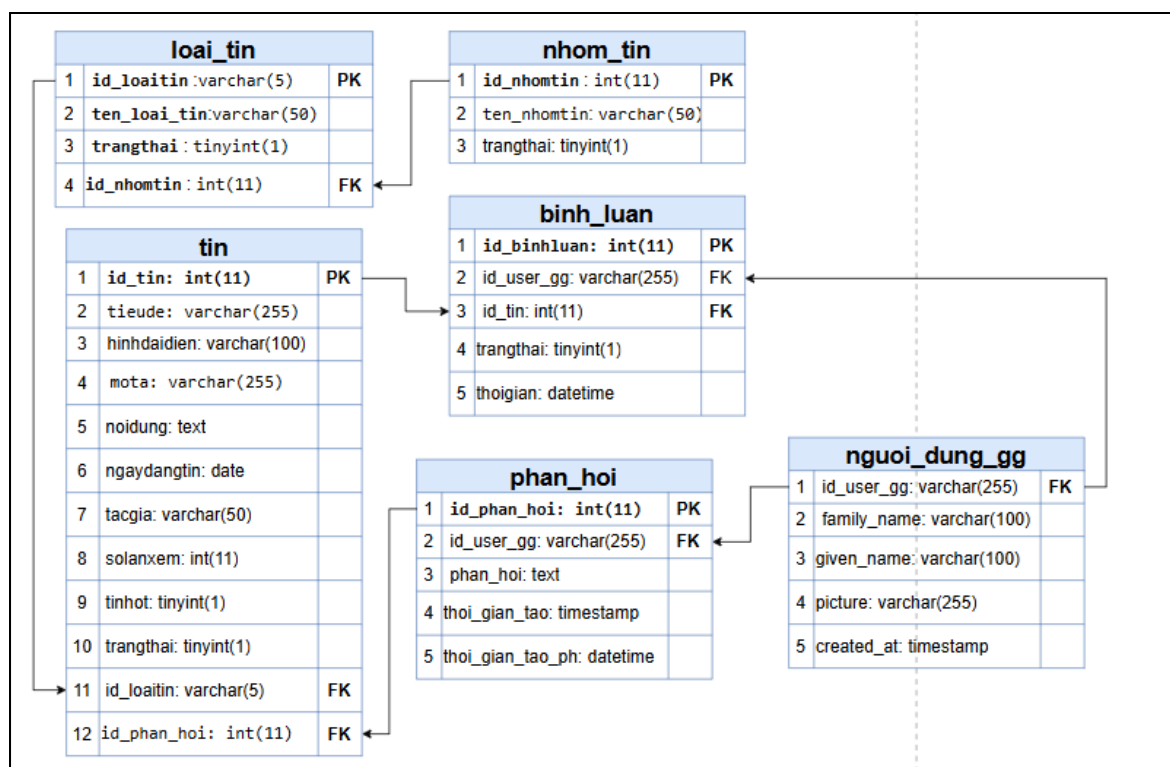
Website tin tức được xây dựng theo mô hình Client-Server, trong đó:
Client (Giao diện người dùng): Xây dựng bằng HTML, CSS, JavaScript kết hợp với React.js/Vue.js để tăng tính tương tác.

Server (Xử lý logic & dữ liệu): Sử dụng PHP để xử lý yêu cầu từ người dùng và quản lý dữ liệu.

Database (Lưu trữ dữ liệu): Sử dụng MySQL để lưu trữ thông tin bài viết, người dùng, bình luận...

Lưu lượng dữ liệu sẽ được xử lý thông qua API RESTful để đảm bảo tính linh hoạt và dễ mở rộng hệ thống.

3.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu



Hình 3-1: Sơ đồ quan niệm dữ liệu

Mô hình các loại thực thể

Loại thực thể Nhóm_tin:

Thuộc tính	Kiểu	P	U	Ghi chú
Id_nhomtin	int	x	x	Mã nhóm tin
Ten_nhomtin	Varchar(50)		x	Tên hiển thị của nhóm tin
Trangthai	Boolean			1: được hiển thị 0: không được hiển thị

Loại thực thể Loại_tin:

Thuộc tính	Kiểu	P	U	Ghi chú
Id_loaitin	Varchar(5)	x	x	Mã loại tin
Ten_loaitin	Varchar(100)		x	Tên loại tin
Trangthai	Boolean			1: được hiển thị, 0: không được hiển thị

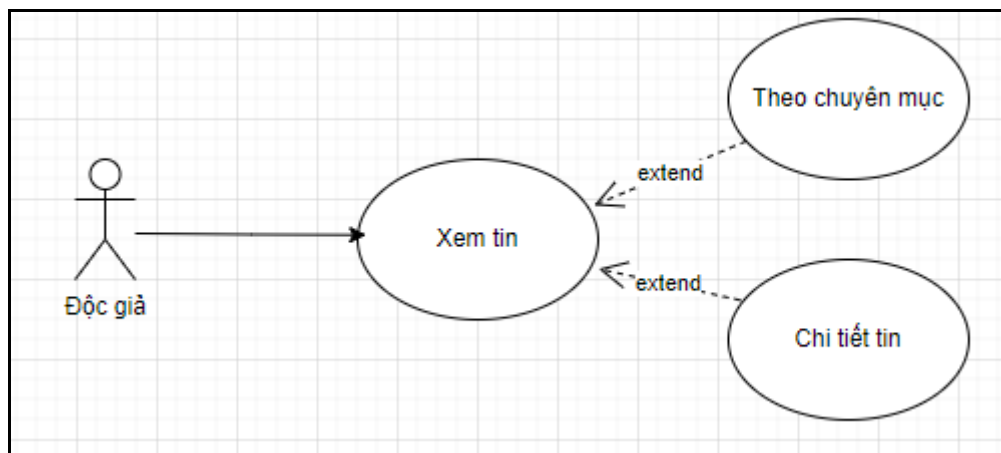
Loại thực thể tin:

Thuộc tính	Kiểu	P	U	Ghi chú
Id_tin	auto increment	x	x	Mã tin tức
Tieude	Varchar(255)			Tiêu đề của tin
Hinhdaidien	Varchar(100)			Tên file hình đại diện
Mota	Varchar(255)			Đoạn mô tả ngắn cho tin tức
Noidung	Text			Nội dung tin
Ngaydangtin	Date			Ngày đăng tin
Tacgia	Varchar(50)			Tên tác giả
Solanxem	Int			Số lần tin được xem. Giá trị mặc định là 0
Tinhot	Boolean			Tin hot hay không: 1: là tin hot, 0: tin thường.
Trangthai	Boolean			1: được hiển thị. 0: không hiển thị

Loại thực thể Bình_luan:

Thuộc tính	Kiểu	P	U	Ghi chú
Id_bình luận	auto increment	x	x	Mã bình luận
email	Varchar(100)			Email của khách hàng bình luận
Thoigian	Date/time			Thời điểm bình luận
Noidung	Text			Nội dung bình luận
Trangthai	Boolean			Xác định bình luận này đã được quản trị duyệt chưa. Trangthai 1: đã duyệt và sẽ được hiển thị. 0: chưa duyệt

Sơ đồ use case Xem tin:



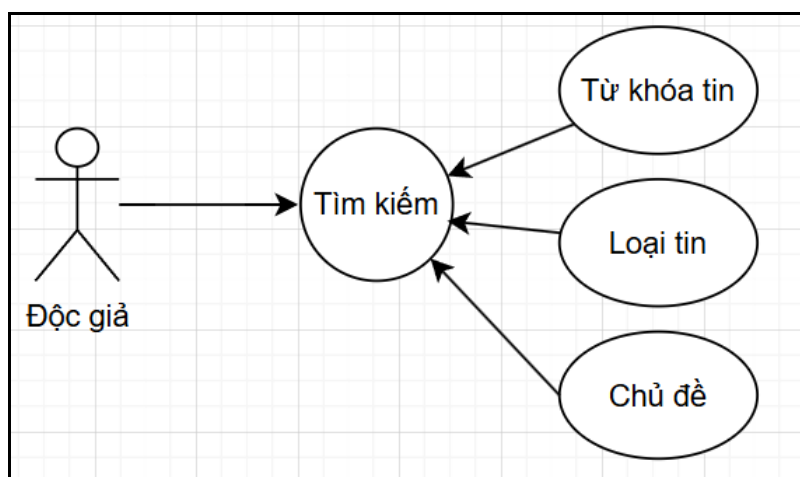
Hình 0-2: Sơ đồ use case Xem tin

Bảng 1-1: Mô tả use case Xem tin

Tên Use case	Xem tin
Actor	Độc giả
Mô tả	Độc giả vào xem tin tức thì có thể thực hiện các chức năng tìm kiếm tin tức theo chuyên mục và chi tiết tin.
Pre-conditions	Truy cập vào website.

Post-conditions	Success: Độc giả vào xem tin tức. Fail: Không có tin nào được hiển thị.
Luồng sự kiện chính	Độc giả chọn chức năng Xem tin Hệ thống hiển thị màn hình trang web Extend Use Case TheoChuyenMuc Extend Use Case ChiTietTin
Luồng sự kiện phụ	Độc Giả nhấn nút Thoát. Hệ thống hủy màn hình và trở lại trang chủ.
<TheoChuyenMuc>	TheoChuyenMuc 1. Độc giả nhập thông tin chuyên mục mà muốn đọc 2. Kiểm tra thông tin 3. Cập nhật CSDL với thông tin chuyên mục đã nhập 4. Hiển thị thông tin cập nhật về chuyên mục đó 5. Độc giả nhấn nút thoát để quay lại trang trước Rẽ nhánh 1: 2.1. Kiểm tra thông tin . 2.2. Lập lại bước 1 luồng sự kiện chính. Rẽ nhánh 2: 4.1. Kiểm tra thông tin chuyên mục hợp lệ.
<ChiTietTin>	ChiTietTin 1. Độc giả chọn một tin tức để xem chi tiết. 2. Hệ thống hiển thị chi tiết tin tức đó. 3. Độc giả có thể quay lại trang trước bằng cách nhấn nút thoát.

Sơ đồ use case Tìm kiếm tin:

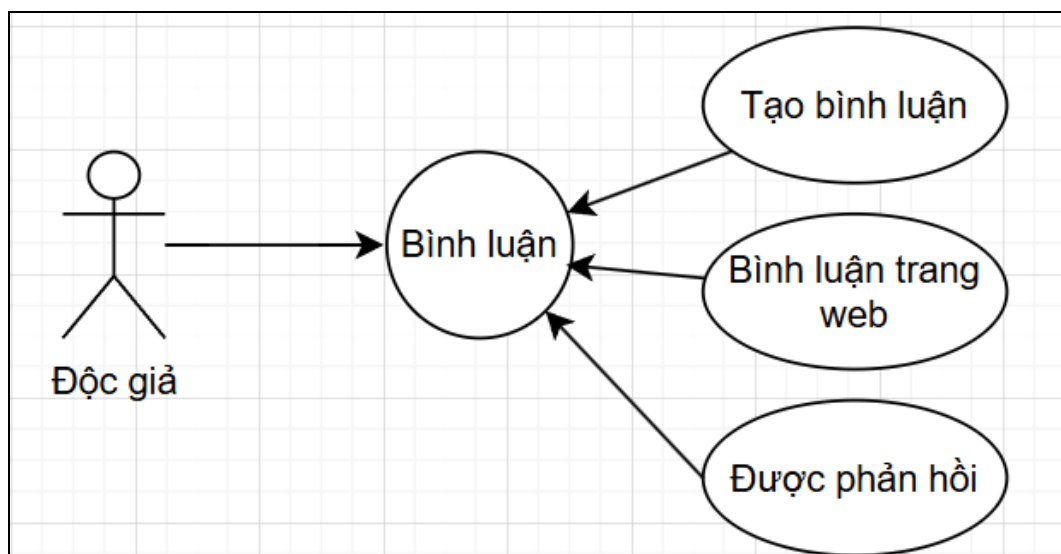


Hình 3-3: Sơ đồ use case tìm kiếm tin

Bảng 3-2: Mô tả use case Tìm kiếm tin

Tên Use case	Tìm kiếm tin
Actor	Độc giả
Mô tả	Độc giả có thể tìm kiếm tin tức.
Pre-conditions	Độc giả truy cập vào website tin tức.
Post-conditions	Success: Kết quả tìm kiếm được hiển thị. Fail: Không có kết quả tìm kiếm.
Luồng sự kiện chính	Actor chọn chức năng Tìm kiếm. Hệ thống hiển thị thanh tìm kiếm tin. Extend Use Case TimKiemTinTuc.
Luồng sự kiện phụ	Actor nhấn nút Thoát. Hệ thống hủy thanh tìm kiếm và trở lại trang chủ.
<TimKiemTinTuc>	1.Actor tìm kiếm tin tức muốn xem. 2.Nhấn tìm kiếm. 3.Kiểm tra tin tức tìm kiếm. 4.Hiển thị tin tức tìm kiếm. Rẽ nhánh 1: 3.1.Kiểm tra thông tin không tin hợp lệ, quay lại bước 1.

Sơ đồ use case Bình luận:



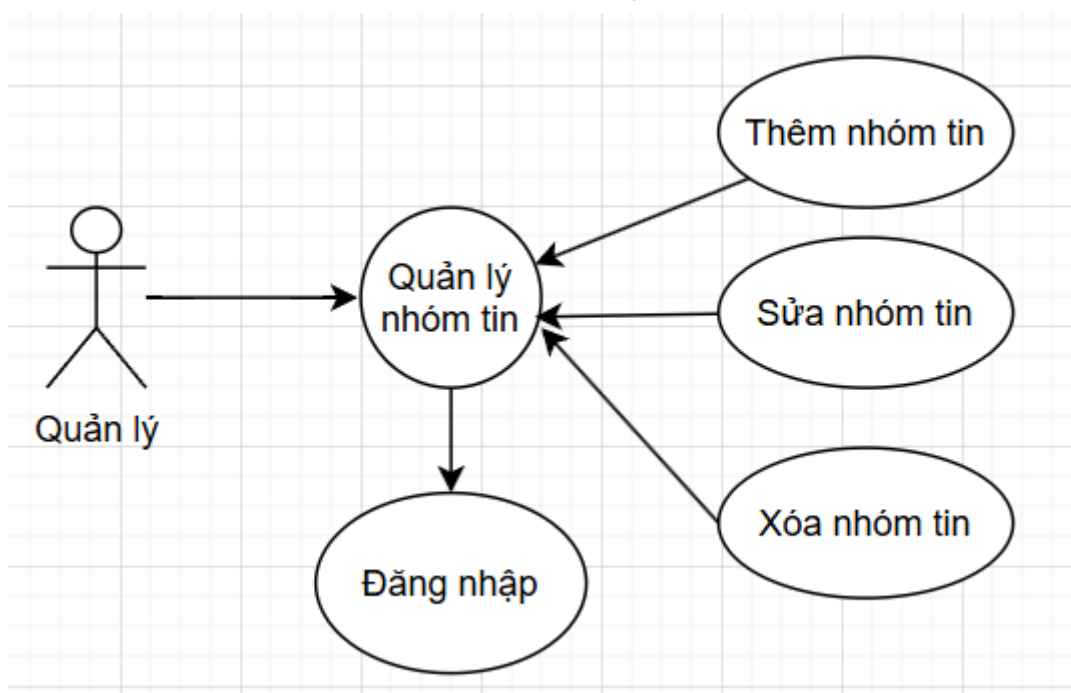
Hình 3-4: Sơ đồ use case Bình luận

Bảng 3-3: Mô tả use case Bình luận

Tên Use case	Bình luận
Actor	Độc giả
Mô tả	Độc giả sử dụng để bình luận về tin tức.
Pre-conditions	Độc giả truy cập vào website tin tức.
Post-conditions	Success: Thông báo thành công chức năng kế tiếp được thực hiện. Fail: Thông báo lỗi chức năng: thêm bình luận, sửa bình luận, xóa bình luận.
Luồng sự kiện chính	Actor chọn chức năng. Hệ thống hiển thị màn hình. Extend Use Case XemBinhLuan Extend Use Case XoaBinhLuan Extend Use Case TimKiem
Luồng sự kiện phụ	Actor nhấn nút Thoát. Hệ thống hủy màn hình Bình luận.
< ThemBinhLuan >	ThemBinhLuan 1.Actor nhập thông tin loại tin tức. 2.Kiểm tra thông tin không rỗng.

	3.Actor nhấn nút th êm. 4.Cập nhật CSDL. 5.Hiển thị thông tin cập nhật. 6.Actor nhấn nút thoát. 7.Hủy màn hình cập nhật B ãnh luận. Rẽ nhánh 1: 3.1. Kiểm tra thông tin bị rỗng. 3.2. Lập lại bước 1 luồng sự kiện chính. Rẽ nh ánh 2: 4.1. Kiểm tra thông tin tin loại tin tức hợp lệ. 4.2. Cập nhật CSDL.
<SuaBinhLuan>	SuaBinhLuan 1.Chọn sửa. 2.Sửa thông tin b ãnh luận. 3. Actor ấn nút sửa. 4.Kiểm tra thông tin sửa hợp lệ. 5.Lưu vào CSDL và thông báo. Rẽ nhánh 1: 4.1. Thông tin được sửa không hợp lệ. 4.2 Thông báo v à quay lại bước 5.
<XoaBinhLuan>	XoaBinhLuan 1.Chọn loại b ãnh luận cần x óa. 2.Ấn nút x óa. 3.Lưu vào CSDL.

Sơ đồ use case Quản lý nhóm tin:



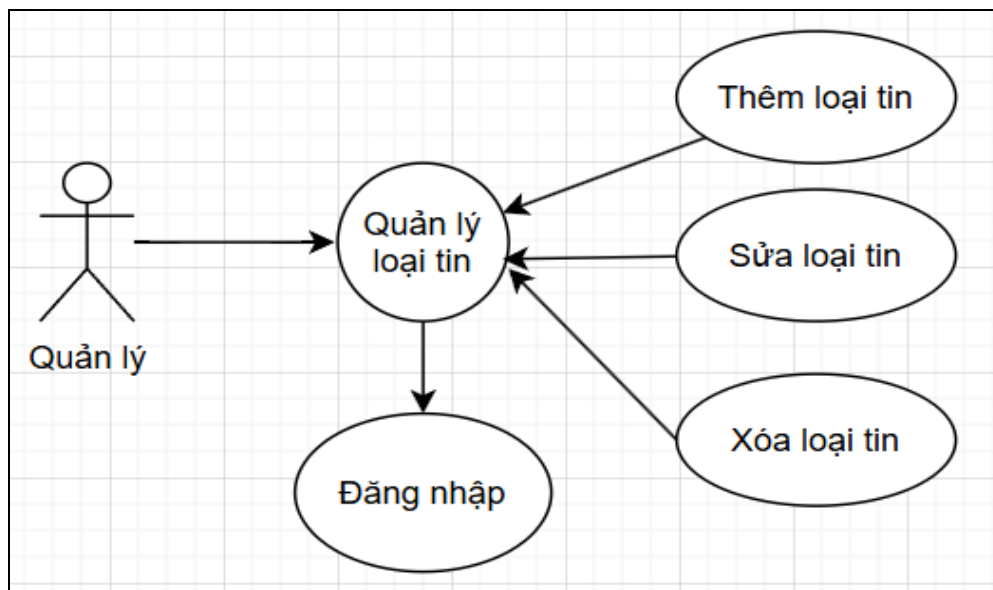
Hình 3-5: Sơ đồ use case Quản lý nhóm tin

Bảng 3-4: Mô tả use case Quản lý nhóm tin

Tên Use case	Quản lý nhóm tin
Actor	Quản trị viên
Mô tả	Quản trị viên vào trang quản lý nhóm tin và thực hiện các chức năng: Thêm nhóm tin, sửa nhóm tin, xóa nhóm tin.
Pre-conditions	Quản trị viên đăng nhập vào hệ thống.
Post-conditions	Success: Thông báo thành công, chức năng kế tiếp sẽ thực hiện nếu đăng nhập chạy thành công. Fail: Thông báo lỗi đăng nhập thất bại thì sẽ không chạy được các chức năng còn lại.
Luồng sự kiện chính	Actor chọn chức năng. Hệ thống hiển thị màn hình. Extend Use Case ThemNhomTin Extend Use Case SuaNhomTin Extend Use Case XoaNhomTin
Luồng sự kiện phụ	Actor nhấn nút Thoát.

	Hệ thống hủy màn hình Quản lý nhóm tin.
<ThemNhomTin>	ThemNhomTin 1.Actor nhập thông tin nhóm tin. 2.Kiểm tra thông tin không rỗng. 3.Actor nhấn nút thêm. 4.Cập nhật CSDL. 5.Hiển thị thông tin cập nhật. 6.Actor nhấn nút thoát. 7.Hủy màn hình cập nhật Quản lý nhóm tin. Rẽ nhánh 1: 2.1. Kiểm tra thông tin bị rỗng. 3.1. Lập lại bước 1 luồng sự kiện chính. Rẽ nhánh 2: 4.1. Thông tin bị trùng. 5.1. Lập lại bước 1 luồng sự kiện chính. Rẽ nhánh 3: 4.2. Kiểm tra thông tin nhóm tin hợp lệ. 4.3. Cập nhật CSDL.
SuaNhomTin	SuaNhomTin 1.Chọn sửa 2.Sửa thông tin nhóm tin. 3.Actor ấn nút sửa. 4.Kiểm tra thông tin sửa hợp lệ. 5.Lưu vào CSDL và thông báo. Rẽ nhánh 1: 4.1 Thông tin được sửa không hợp lệ. 4.2 Thông báo và quay lại bước 5.
XoaNhomTin	XoaNhomTin 1.Chọn nhóm tin cần xóa. 2.Ấn nút xóa. 3.Lưu vào CSDL.

Sơ đồ use case Quản lý loại tin:



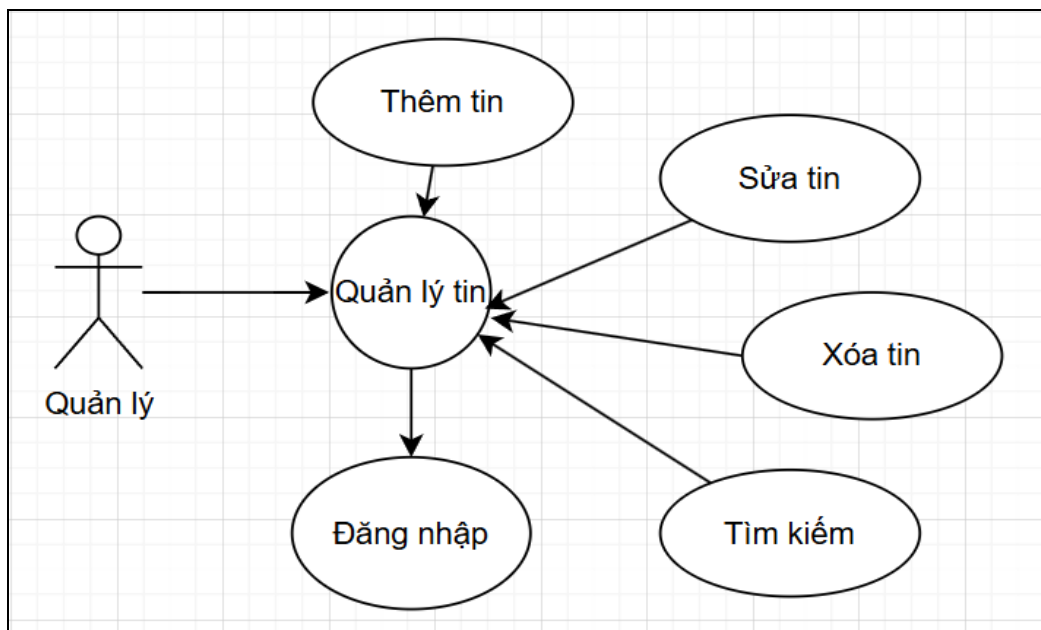
Hình 3-6: Sơ đồ use case Quản lý loại tin

Bảng 3-5: Mô tả use case Quản lý loại tin

Tên Use case	Quản lý loại tin
Actor	Quản trị viên
Mô tả	Quản trị viên vào trang quản lý loại tin và thực hiện các chức năng: đăng nhập, thêm loại tin, sửa loại tin, xóa loại tin.
Pre-conditions	Quản trị viên đăng nhập vào hệ thống.
Post-conditions	Success: Thông báo thành công, chức năng kế tiếp sẽ thực hiện. Fail: Thông báo lỗi chức năng đăng nhập, thêm loại tin, sửa loại tin, xóa loại tin.
Luồng sự kiện chính	Actor chọn chức năng. Hệ thống hiển thị màn hình. Extend Use Case ThemLoaiTin Extend Use Case SuaLoaiTin Extend Use Case XoaLoaiTin
Luồng sự kiện phụ	Actor nhấn nút Thoát. Hệ thống hủy màn hình Quản lý loại tin.

<ThemLoaiTin>	ThemLoaiTin 1.Actor nhập thông tin loại tin tức. 2.Kiểm tra thông tin không rỗng. 3.Actor nhấn nút thêm. 4.Cập nhật CSDL. 5.Hiển thị thông tin cập nhật. 6.Actor nhấn nút thoát. 7.Hủy màn hình cập nhật Quản lý loại tin. Rẽ nhánh 1: 2.1. Kiểm tra thông tin bị rỗng. 3.1. Lập lại bước 1 luồng sự kiện chính. Rẽ nhánh 2: 4.1. Thông tin bị trùng. 5.1. Lập lại bước 1 luồng sự kiện chính. Rẽ nhánh 3: 4.2. Kiểm tra thông tin tin loại tin tức hợp lệ. 4.3. Cập nhật CSDL.
<SuaLoaiTin>	SuaLoaiTin 1.Chọn sửa 2.Sửa thông tin loại tin 3.Actor ấn nút sửa 4.Kiểm tra thông tin sửa hợp lệ 5.Lưu vào CSDL và thông báo Rẽ nhánh 1: 4.1 Thông tin được sửa không hợp lệ. 4.2 Thông báo và quay lại bước 5.
<XoaLoaiTin>	XoaLoaiTin 1.Chọn loại tin cần xóa 2.Ấn nút xóa 3.Lưu vào CSDL

Sơ đồ use case Quản lý tin:



Hình 3-7: Sơ đồ use case Quản lý tin

Bảng 3-6: Mô tả use case Quản lý tin

Tên Use case	Quản lý tin
Actor	Quản trị viên
Mô tả	Quản trị viên vào trang quản lý tin và thực hiện các chức năng: thêm tin, sửa tin, xóa tin, tìm kiếm.
Pre-conditions	Quản trị viên đăng nhập vào hệ thống.
Post-conditions	Success: Thông báo thành công, chức năng kế tiếp sẽ thực hiện nếu đăng nhập chạy thành công. Fail: Thông báo lỗi đăng nhập thất bại thì sẽ không chạy được các chức năng còn lại.
Luồng sự kiện chính	Actor chọn chức năng. Hệ thống hiển thị màn hình. Extend Use Case ThemTin Extend Use Case SuaTin Extend Use Case XoaTin Extend Use Case TimKiemTin
Luồng sự kiện phụ	Actor nhấn nút Thoát.

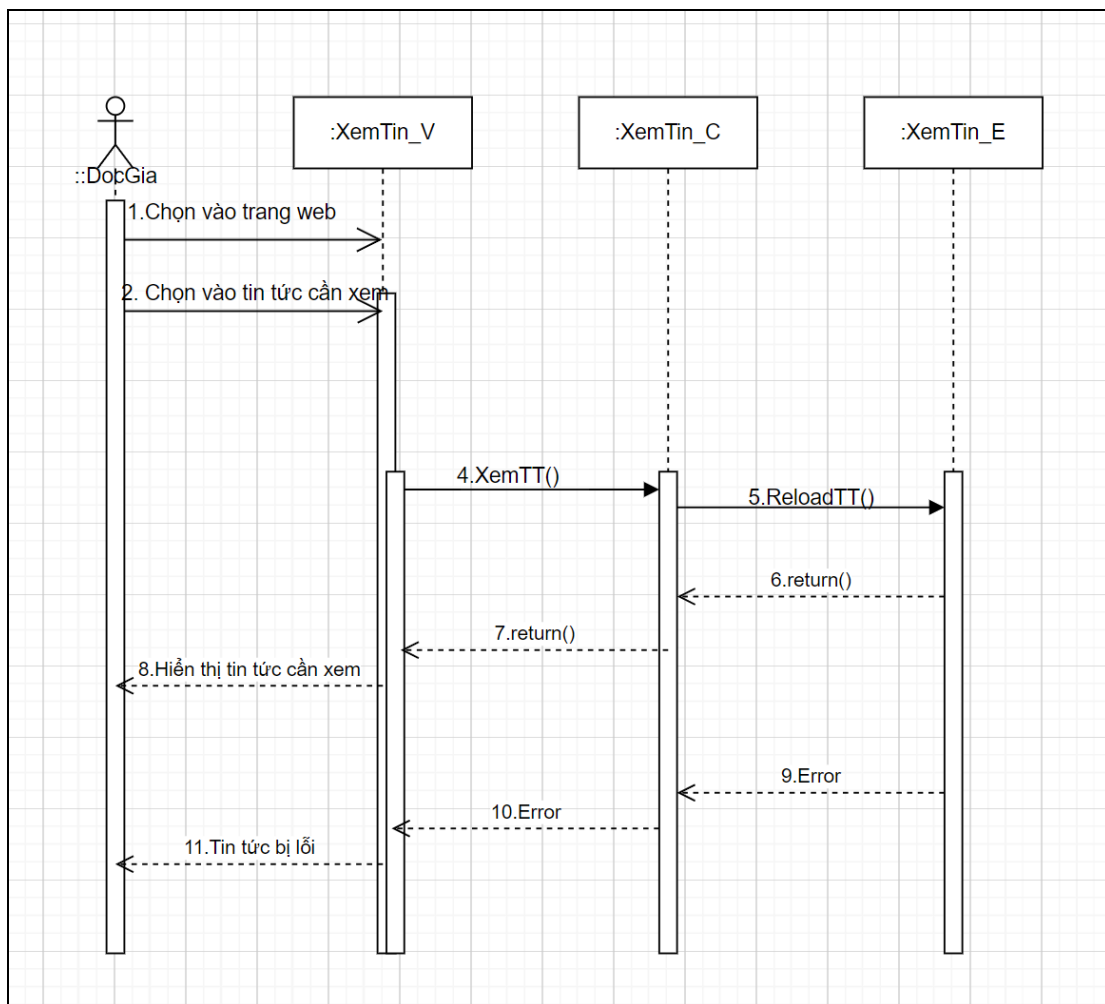
	Hệ thống hủy màn hình Quản lý tin.
<ThemTin>	ThemTin 1.Actor nhập thông tin chi tiết tin tức. 2.Kiểm tra thông tin không rỗng. 3.Actor nhấn nút thêm. 4.Cập nhật CSDL. 5.Hiển thị thông tin cập nhật. 6.Actor nhấn nút thoát. 7.Hủy màn hình cập nhật Quản lý tin. Rẽ nhánh 1: 2.1. Kiểm tra thông tin bị rỗng. 3.1. Lập lại bước 1 luồng sự kiện chính. Rẽ nhánh 2: 4.1. Thông tin bị trùng. 5.1. Lập lại bước 1 luồng sự kiện chính. Rẽ nhánh 3: 4.2. Kiểm tra thông tin tin tức hợp lệ. 4.3. Cập nhật CSDL.
<SuaTin>	SuaTin 1.Chọn sửa. 2.Sửa thông tin tin tức. 3.Actor ấn nút sửa. 4.Kiểm tra thông tin sửa hợp lệ. 5.Lưu vào CSDL và thông báo. Rẽ nhánh 1: 4.1 Thông tin được sửa không hợp lệ. 4.2 Thông báo và quay lại bước 5.
<XoaTin>	XoaTin 1.Chọn loại tin cần xóa. 2.Ấn nút xóa. 3.Lưu vào CSDL.
<TimKiemTin>	TimKiemTin

	Actor nhập tin cần tìm. Actor ấn tìm kiếm. Kiểm tra tồn tại. Hiển thị thông tin tin tức. Rẽ Nh ảnh 1: 3.1 Kiểm tra không tồn tại. 3.2 Thông báo và lặp lại bước 1.
--	---

3.3 Sơ đồ tuần tự

Sơ đồ tuần tự (Sequence Diagram) mô tả cách các đối tượng trong hệ thống tương tác với nhau theo trình tự thời gian. Trong hệ thống website tin tức, có một số quy trình quan trọng cần biểu diễn bằng sơ đồ tuần tự.

Sơ đồ tuần tự Xem tin:



Hình 3-8: Sơ đồ tuần tự Xem tin

Độc giả (DocGia): Người dùng truy cập trang web để xem tin tức.

- XemTin_V: Giao diện xem tin tức (View).
- XemTin_C: Bộ điều khiển xử lý yêu cầu xem tin tức (Controller).
- XemTin_E: Thành phần xử lý dữ liệu của tin tức (Entity).
- Các bước trong quy trình

Chọn vào trang web: Độc giả truy cập trang web để xem tin tức.

- Chọn vào tin tức cần xem: Người dùng nhấp vào bài viết để xem chi tiết.
- Hệ thống gửi yêu cầu lấy dữ liệu bài viết:
- XemTin_V (Giao diện) gửi yêu cầu xem tin XemTT() đến XemTin_C (Bộ điều khiển).

Bộ điều khiển yêu cầu nạp lại dữ liệu bài viết:

- XemTin_C gửi lệnh ReloadTT() đến XemTin_E (Dữ liệu tin tức).
- XemTin_E trả về dữ liệu tin tức:
- Nếu thành công: XemTin_E gửi lại dữ liệu cho XemTin_C.
- Nếu thất bại: XemTin_E gửi thông báo lỗi Error.
- XemTin_C gửi dữ liệu về giao diện:
- Nếu thành công: Trả về dữ liệu tin tức return() để hiển thị.
- Nếu thất bại: Trả về lỗi Error.
- Hiển thị tin tức cần xem: Nếu dữ liệu hợp lệ, tin tức sẽ hiển thị trên giao diện cho người dùng.
- Thông báo lỗi nếu có: Nếu tin tức có lỗi, hệ thống sẽ thông báo cho người dùng.

Sơ đồ tuần tự Tìm kiếm tin:

Quá trình tìm kiếm thông tin trong hệ thống, các thành phần chính sau:

- Độc giả (DocGia): Người dùng nhập từ khóa tìm kiếm.
- TimKiem_V: Lớp giao diện người dùng để nhập và hiển thị kết quả tìm kiếm.
- TimKiem_C: Lớp điều khiển xử lý yêu cầu tìm kiếm.
- TimKiem_E: Lớp xử lý dữ liệu liên quan đến tìm kiếm.

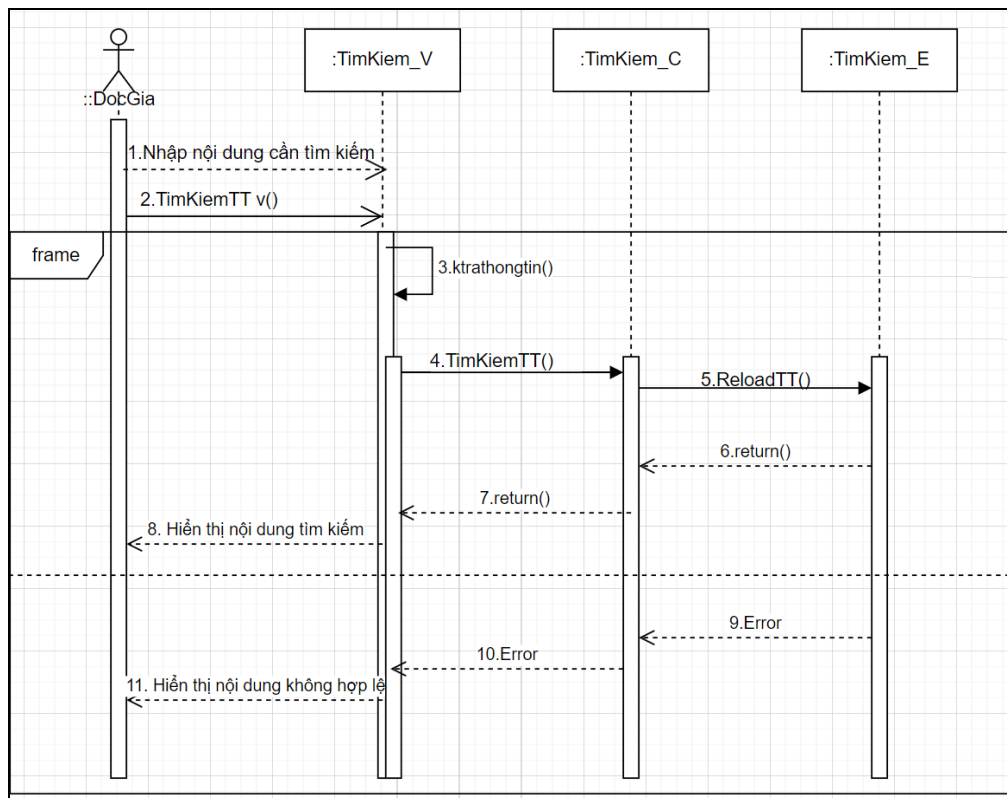
Diễn giải các bước trong sơ đồ

- Người dùng nhập nội dung cần tìm kiếm vào hệ thống.
- Gửi yêu cầu tìm kiếm đến lớp TimKiem_V (giao diện tìm kiếm).

- Kiểm tra thông tin nhập vào xem có hợp lệ hay không.
- Nếu hợp lệ, gửi yêu cầu TimKiemTT() đến lớp điều khiển TimKiem_C.
- TimKiem_C gửi tiếp yêu cầu ReloadTT() đến lớp TimKiem_E để tải lại dữ liệu tìm kiếm.
- TimKiem_E trả về kết quả tìm kiếm cho TimKiem_C.
- TimKiem_C trả lại kết quả tìm kiếm hợp lệ cho TimKiem_V.
- Hiển thị nội dung tìm kiếm trên giao diện cho người dùng.

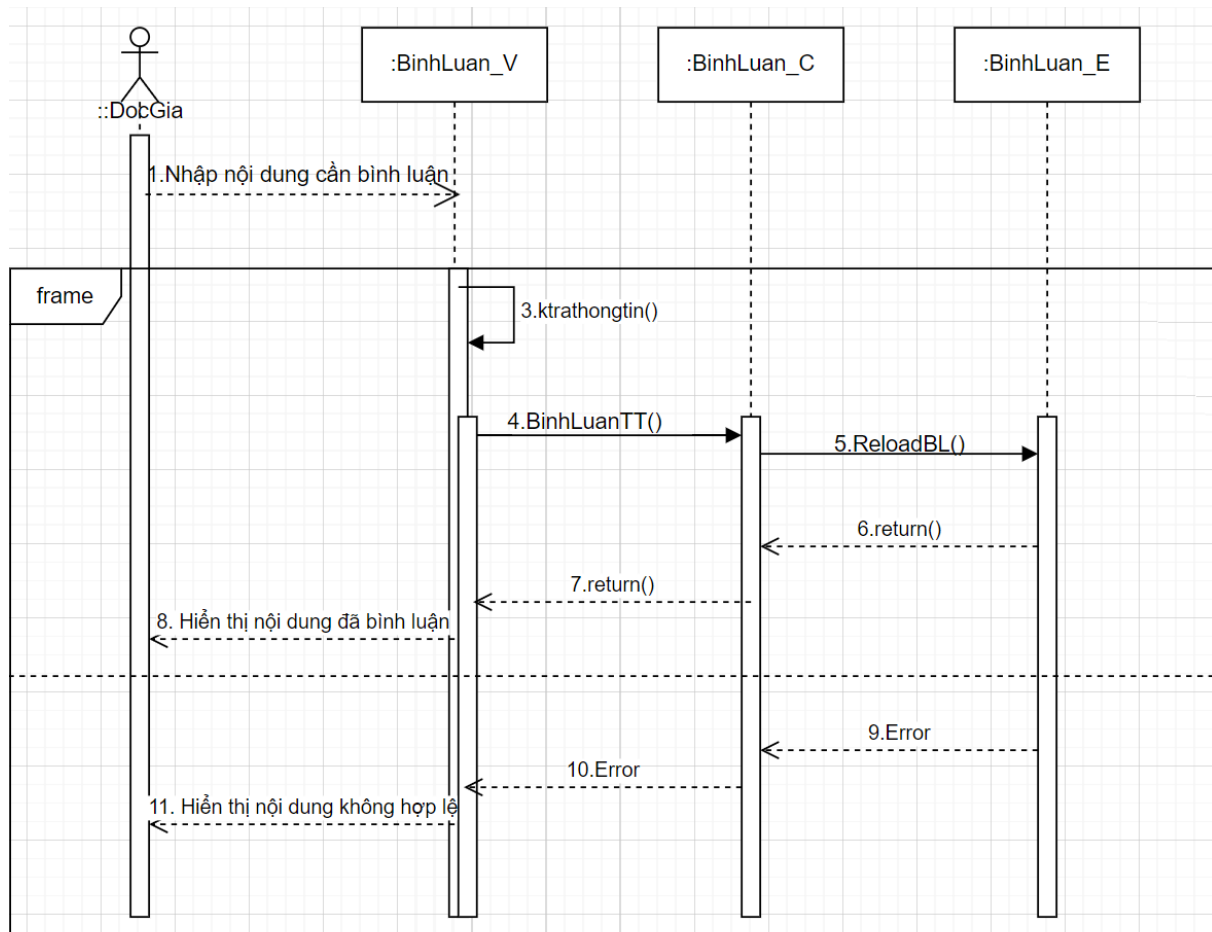
Trường hợp lỗi

- Nếu có lỗi trong quá trình xử lý dữ liệu, TimKiem_E trả về lỗi.
- TimKiem_C tiếp tục chuyển lỗi về TimKiem_V.
- Hiển thị thông báo nội dung không hợp lệ trên giao diện.



Hình 3-9: Sơ đồ tuần tự Tìm kiếm tin

Sơ đồ tuần tự Bình luận:



Hình 3-10: Sơ đồ tuần tự Bình luận

Các thành phần trong sơ đồ

Độc giả (DocGia): Người dùng nhập nội dung bình luận.

- BinhLuan_V: Giao diện nhập và hiển thị bình luận (View).
- BinhLuan_C: Bộ điều khiển xử lý bình luận (Controller).
- BinhLuan_E: Thành phần xử lý dữ liệu bình luận (Entity).

Các bước trong quy trình

Nhập nội dung cần bình luận: Người dùng nhập bình luận vào giao diện.

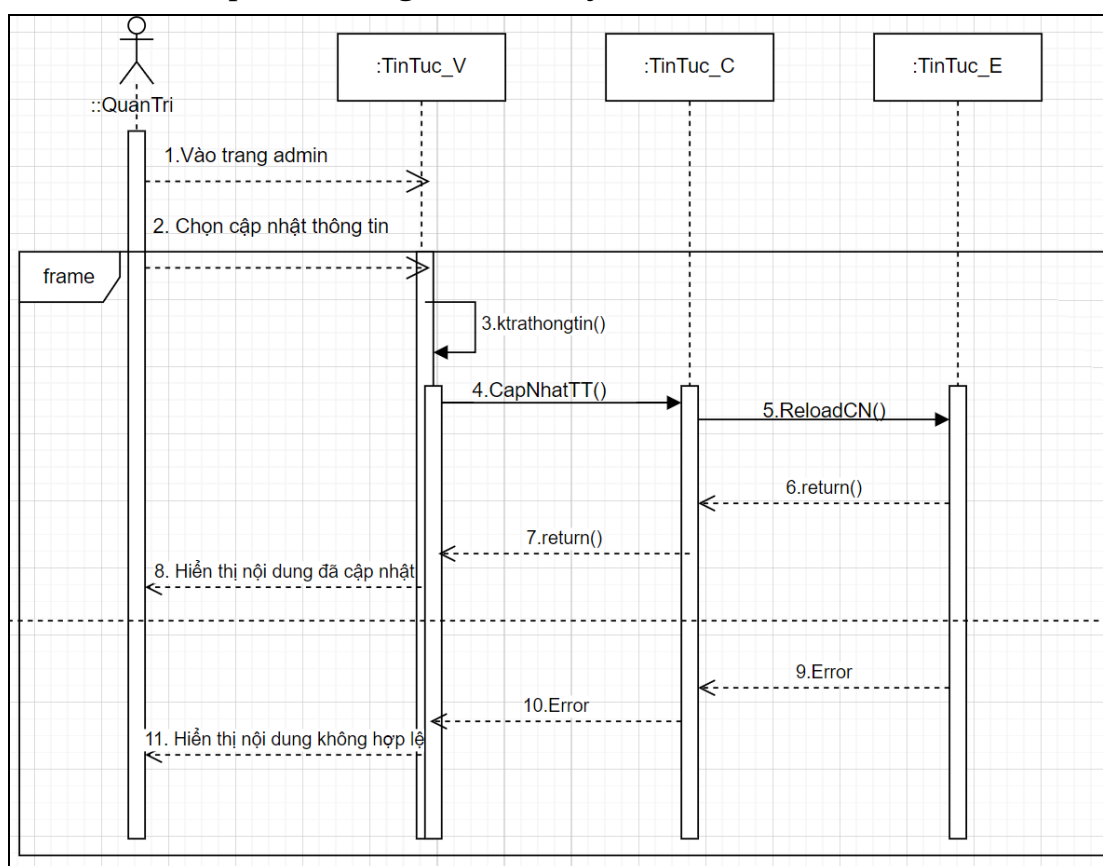
- Giao diện kiểm tra thông tin: Gửi yêu cầu kiểm tra tính hợp lệ của nội dung (ktrathongtin()).
- Hệ thống xác nhận thông tin bình luận: Kiểm tra nội dung bình luận có hợp lệ không.
- Gửi yêu cầu xử lý bình luận: Nếu hợp lệ, giao diện gửi bình luận đến BinhLuan_C (BinhLuanTT()).

- Bộ điều khiển gửi yêu cầu cập nhật bình luận: BinhLuan_C gửi lệnh ReloadBL() đến BinhLuan_E để lưu bình luận vào hệ thống.
- BinhLuan_E trả về kết quả: Nếu bình luận được lưu thành công, nó gửi phản hồi lại BinhLuan_C.
- BinhLuan_C gửi phản hồi về giao diện: Nếu thành công, gửi dữ liệu bình luận về BinhLuan_V (return()).

Hiển thị nội dung đã bình luận: Bình luận hợp lệ sẽ xuất hiện trên giao diện.

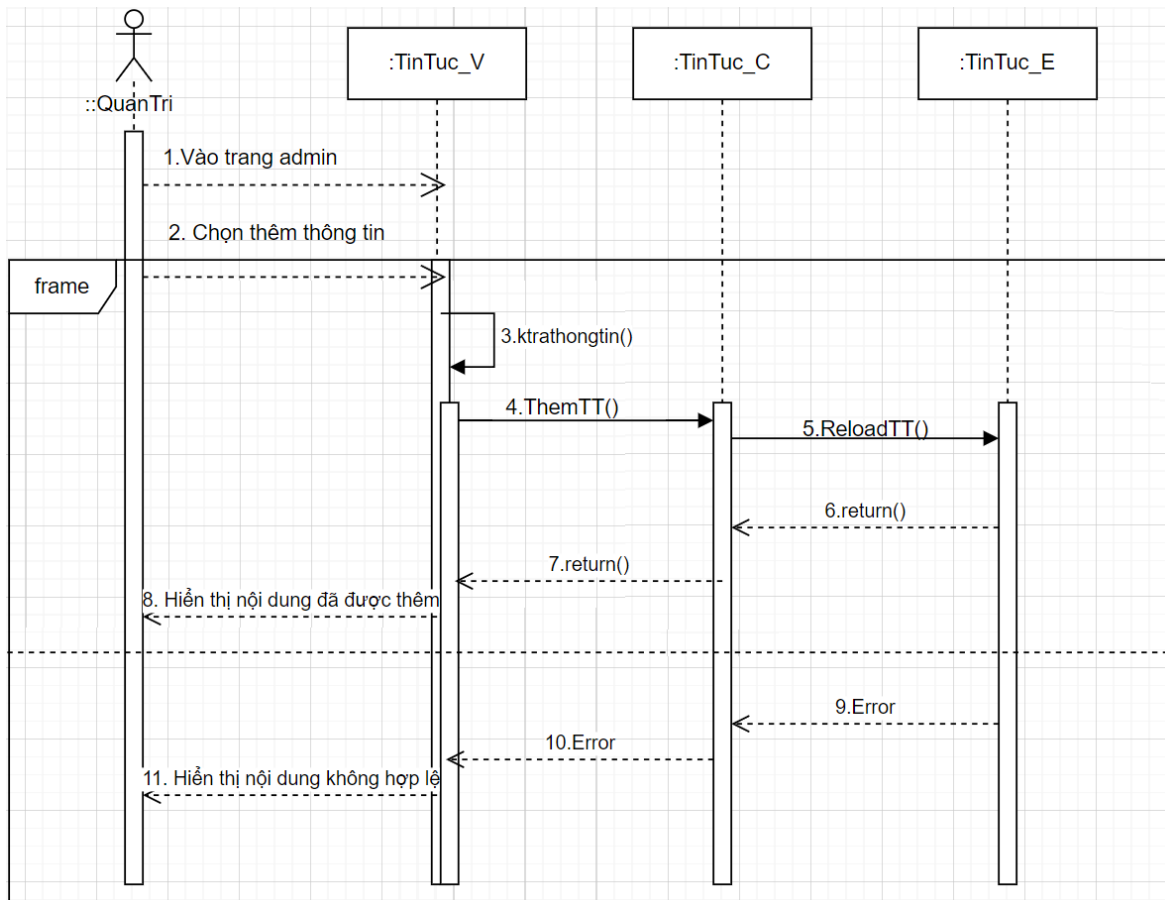
- Thông báo lỗi nếu có: Nếu có lỗi trong quá trình lưu bình luận, BinhLuan_E gửi thông báo Error về BinhLuan_C.
- BinhLuan_C gửi thông báo lỗi về giao diện: Nếu lỗi xảy ra, hệ thống gửi thông báo lỗi đến giao diện.
- Hiển thị nội dung không hợp lệ: Nếu bình luận có vấn đề (như vi phạm quy tắc), hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi cho người dùng.

Sơ đồ tuần tự Cập nhật thông tin các chuyên mục, loại tin và nhóm tin:



Hình 3-12: Sơ đồ tuần tự Cập nhật thông tin các chuyên mục, loại tin và nhóm tin

Sơ đồ tuần tự Thêm tin tức:



Hình 3-12: Sơ đồ tuần tự Thêm tin tức

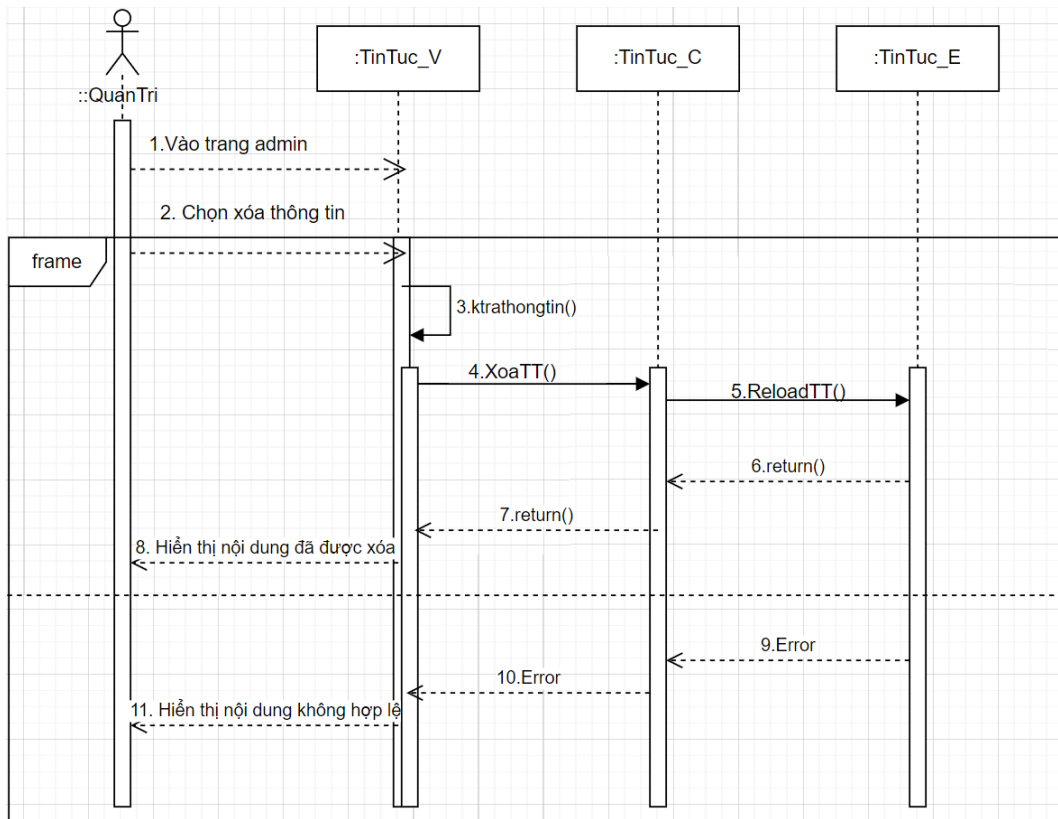
Các thành phần trong sơ đồ

Độc giả (DocGia): Người dùng nhập nội dung bình luận.

- Tintuc_V: Giao diện nhập và hiển thị bình luận (View).
- Tintuc_C: Bộ điều khiển xử lý bình luận (Controller).
- Tintuc_E: Thành phần xử lý dữ liệu bình luận (Entity).

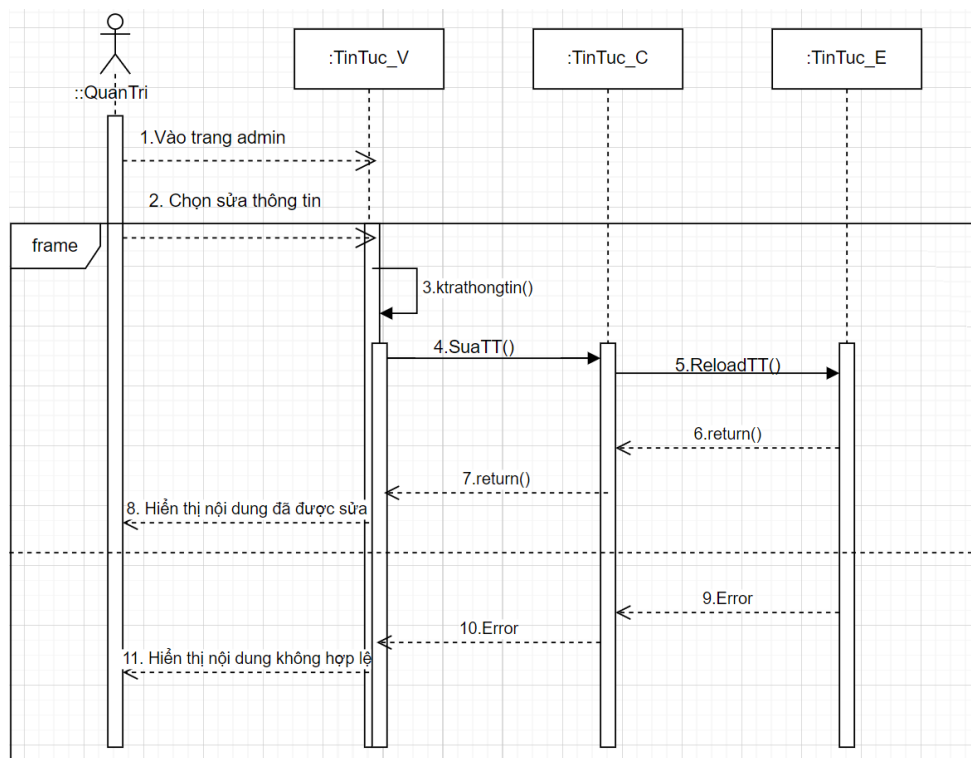
Sơ đồ tương tự các thành phần trên vậy nên người dùng khi nhập tin vào đó là phần gửi bộ phận điều khiển và kết quả được trả về

Sơ đồ tuần tự Xóa tin tức:

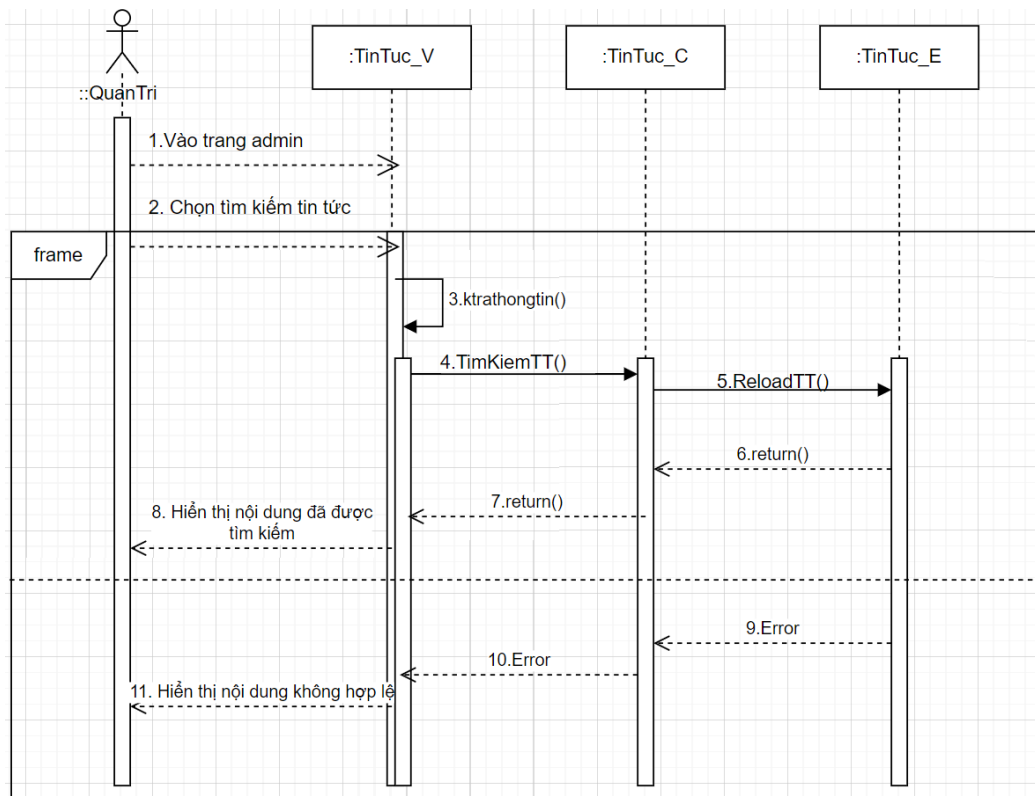


Hình 3-13: Sơ đồ tuần tự Xóa tin tức

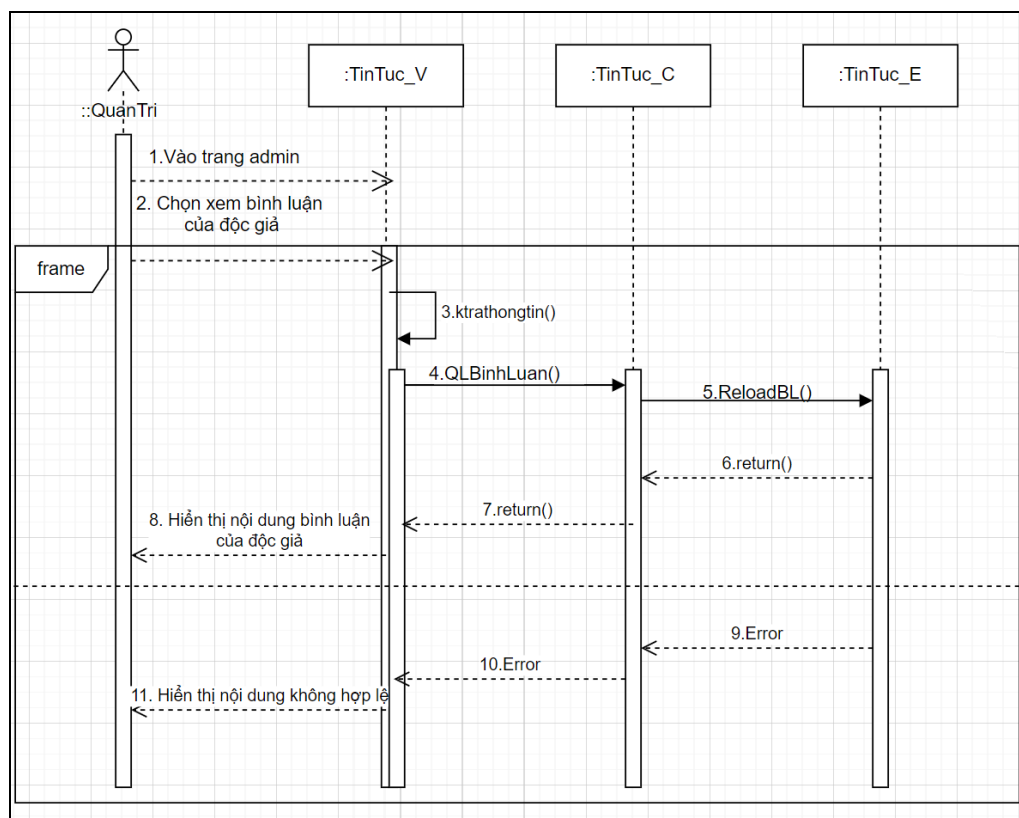
Sơ đồ tuần tự Sửa tin tức:



Sơ đồ tuần tự Tìm kiếm tin tức:



Hình 3-14: Sơ đồ tuần tự Tìm kiếm tin tức



Hình 3-15: Sơ đồ tuần tự Bình luận

CHƯƠNG IV: THỰC HIỆN WEBSIE

4.1 Môi trường phát triển

Để phát triển website tin tức, cần thiết lập một môi trường phù hợp, bao gồm các công cụ hỗ trợ lập trình và máy chủ cục bộ:

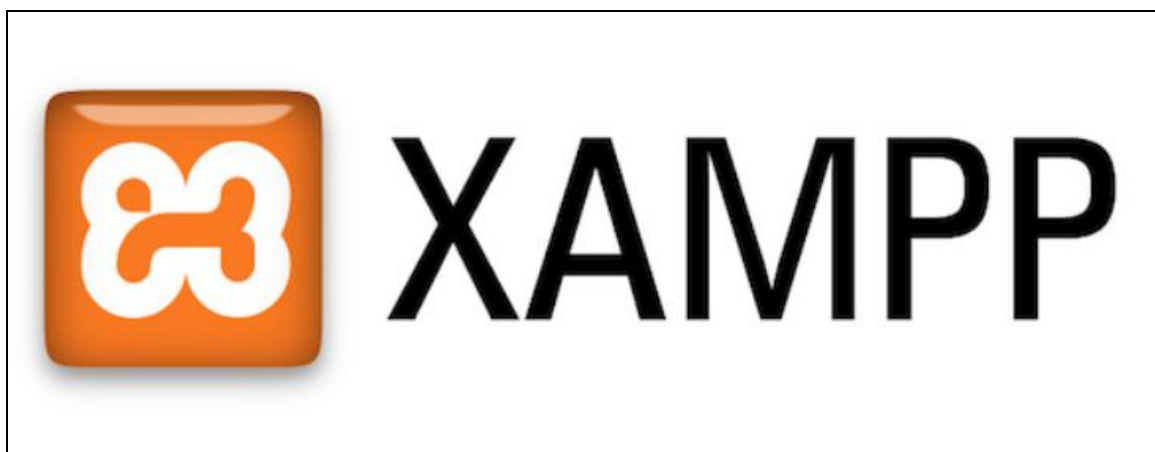
- Hệ điều hành: Windows/Linux/macOS
- Phần mềm máy chủ: XAMPP (Apache, MySQL, PHP, phpMyAdmin)
- Trình soạn thảo mã nguồn: Visual Studio Code, Sublime Text, hoặc PHPStorm
- Trình duyệt kiểm thử: Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge

Cấu hình XAMPP:

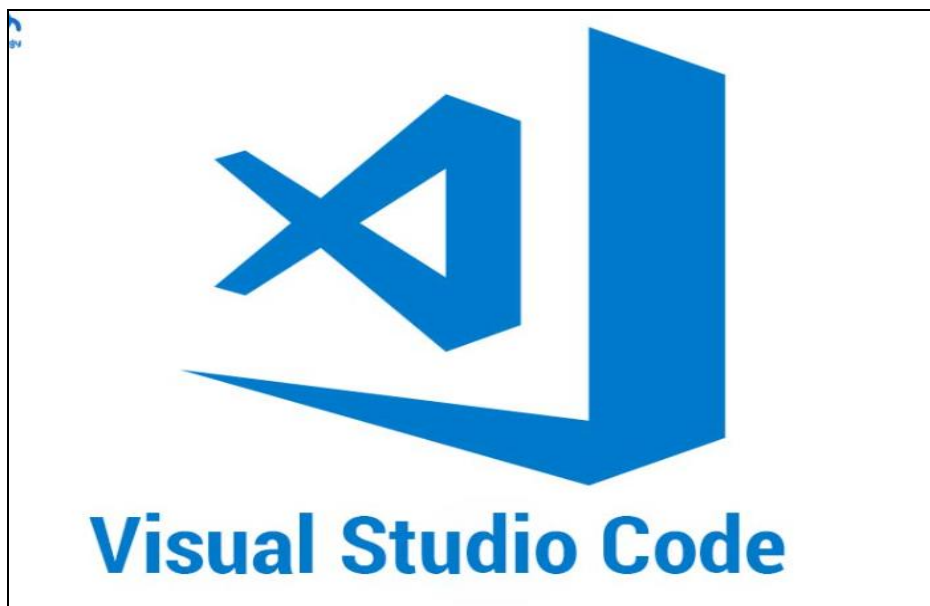
Tải và cài đặt XAMPP từ trang chủ Apache Friends.

XAMPP là một phần mềm miễn phí cung cấp môi trường máy chủ web để chạy các ứng dụng PHP. Nó bao gồm:

- Apache: Máy chủ web giúp xử lý các yêu cầu HTTP.
- MySQL/MariaDB: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến dùng để lưu trữ dữ liệu.
- PHP: Ngôn ngữ lập trình phía server giúp xây dựng website động.
- phpMyAdmin: Công cụ quản lý cơ sở dữ liệu thông qua giao diện web.
- XAMPP rất phù hợp để phát triển và kiểm thử website trên máy cá nhân trước khi triển khai lên môi trường thật.



Hình 4-1: Ứng dụng XAMPP



Hình 4-2: Ứng dụng Visual studio code

VS Code là một trình soạn thảo mã nguồn mạnh mẽ và phổ biến do Microsoft phát triển. Một số tính năng chính:

- Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình, đặc biệt là PHP, HTML, CSS, JavaScript.
- Kho tiện ích mở rộng phong phú giúp cải thiện trải nghiệm lập trình.
- Tích hợp Git để quản lý phiên bản mã nguồn.
- Giao diện đơn giản, nhẹ, dễ sử dụng.
- Khi lập trình website bằng PHP, bạn có thể dùng VS Code để viết mã sau đó chạy thử trên môi trường XAMPP để kiểm tra kết quả.

MySQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) mã nguồn mở, được sử dụng rộng rãi để lưu trữ và quản lý dữ liệu cho các ứng dụng web. Trong XAMPP, MySQL được thay thế bởi MariaDB, một nhánh phát triển từ MySQL nhưng có hiệu suất cao hơn.

Các đặc điểm chính của MySQL

- Lưu trữ dữ liệu theo mô hình quan hệ (tables, rows, columns) giúp truy vấn nhanh chóng.
- Hỗ trợ ngôn ngữ SQL (Structured Query Language) để thao tác dữ liệu.
- Tích hợp tốt với PHP, phù hợp cho việc xây dựng website động.
- Hỗ trợ bảo mật với quyền truy cập theo user/Đặt word.
- Hiệu suất cao, có khả năng mở rộng cho ứng dụng lớn.

- Cách sử dụng MySQL trong XAMPP
- Truy cập phpMyAdmin (<http://localhost/phpmyadmin>) để quản lý cơ sở dữ liệu qua giao diện web.
- Sử dụng dòng lệnh MySQL trong XAMPP để thao tác dữ liệu.
- Kết nối MySQL với PHP bằng PDO hoặc MySQLi để truy vấn dữ liệu từ website.

Ứng dụng thực tế: Khi xây dựng website tin tức, MySQL được dùng để lưu trữ các bài viết, tài khoản người dùng, bình luận, v.v.



Hình 4-3: Ứng dụng Mysql

4.2 Thực hiện website

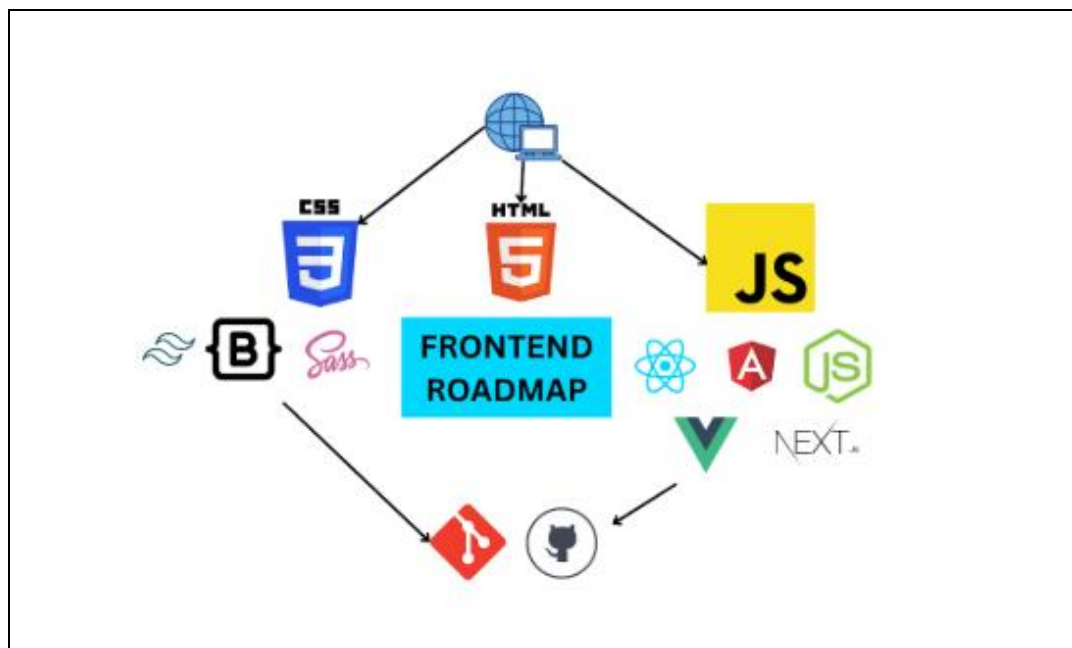
4.2.1 Thiết kế giao diện người dùng

Thiết kế giao diện (Front-end) là một phần quan trọng trong quá trình xây dựng website, giúp tạo ra một trang web có bố cục rõ ràng, dễ sử dụng và thân thiện với người dùng. Giao diện của website tin tức cần đảm bảo các yếu tố sau:

- Bố cục hợp lý: Các khu vực hiển thị tin tức, menu điều hướng, thanh tìm kiếm, quảng cáo (nếu có), v.v.
- Màu sắc hài hòa: Tạo sự chuyên nghiệp, dễ đọc, phù hợp với chủ đề tin tức.
- Tính tương tác cao: Người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm, đọc bài viết và bình luận.

- Thiết kế responsive: Hiển thị tốt trên nhiều thiết bị như máy tính, điện thoại, máy tính bảng.

Trong đề tài này, giao diện website được thiết kế bằng HTML, CSS, JavaScript kết hợp với Bootstrap để hỗ trợ thiết kế nhanh và đảm bảo tính responsive. Mã nguồn được lưu trong các file .php, cho phép kết hợp giữa giao diện và dữ liệu động từ cơ sở dữ liệu MySQL.



Hình 4-4: Tổng quan front-end

PHP (Hypertext Preprocessor) là một ngôn ngữ lập trình phía máy chủ (server-side), được sử dụng để tạo các trang web động. Khi người dùng truy cập vào một trang web có đuôi .php, máy chủ sẽ xử lý mã PHP trước khi gửi kết quả (thường là mã HTML) về trình duyệt của người dùng.

Cơ chế hoạt động của file .php

Quy trình xử lý một file PHP trên website diễn ra như sau:

- Người dùng gửi yêu cầu (request) lên trình duyệt: Khi người dùng nhập URL vào trình duyệt (ví dụ: `http://localhost/index.php`), trình duyệt sẽ gửi yêu cầu đến máy chủ web (Apache trong XAMPP).
- Máy chủ xử lý yêu cầu: Máy chủ web (Apache) nhận yêu cầu và tìm file PHP tương ứng.
- Mã PHP trong file sẽ được thực thi bởi trình thông dịch PHP (PHP Interpreter).

- PHP tạo nội dung động: Nếu có truy vấn cơ sở dữ liệu MySQL, PHP sẽ kết nối với MySQL để lấy dữ liệu (ví dụ: danh sách bài viết). Dữ liệu sẽ được chèn vào mã HTML để tạo nội dung trang web.
- Máy chủ gửi kết quả về trình duyệt
- Sau khi PHP xử lý xong, máy chủ gửi mã HTML hoàn chỉnh về trình duyệt.
- Trình duyệt chỉ hiển thị HTML, người dùng không thể thấy mã PHP.

Các file cần thiết cho giao diện web:

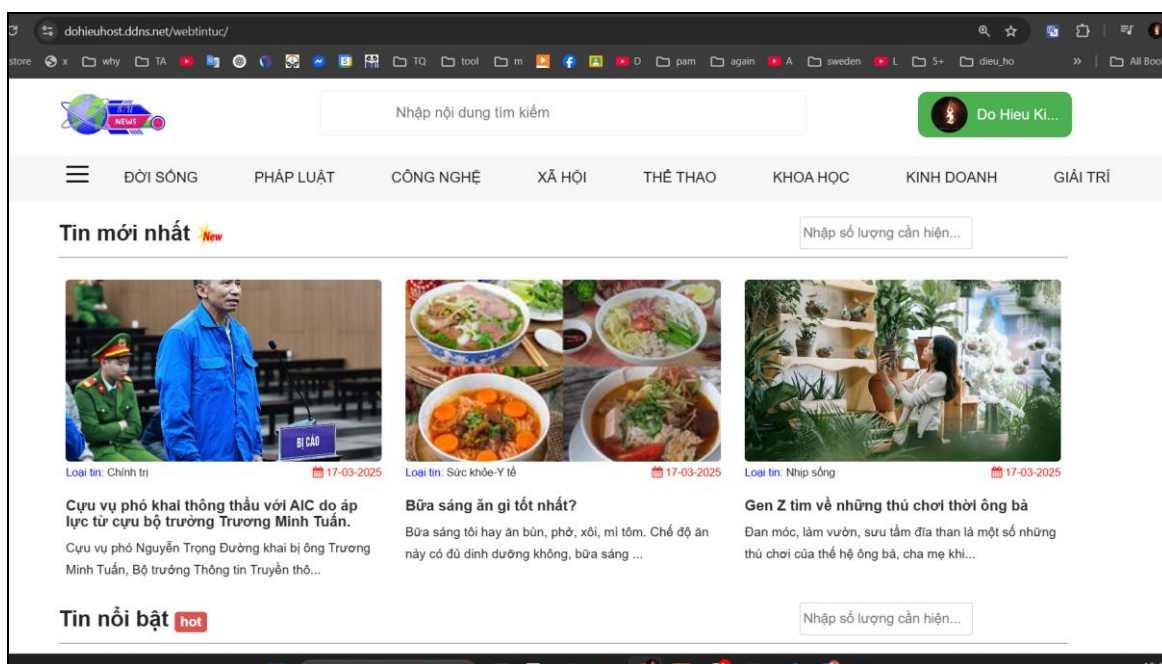
index.php

Đây là trang chủ của website, nơi hiển thị danh sách tin tức mới nhất. Khi người dùng truy cập vào trang web, trình duyệt sẽ mặc định tải file này. Chức năng chính:

- Hiển thị danh sách bài viết theo thời gian đăng.
- Có thể có thanh điều hướng (menu) để truy cập các danh mục tin tức khác.
- Gửi truy vấn đến MySQL để lấy dữ liệu tin tức.

Ví dụ cách hoạt động:

Khi mở index.php, trang chủ sẽ hiển thị các bài viết mới nhất, có thể có phần "Tin nổi bật" hoặc "Mới cập nhật".



Hình 4-5: Trang chủ website

binhluan.php

File này xử lý tính năng bình luận cho bài viết. Khi người dùng gửi bình luận, dữ liệu sẽ được lưu vào cơ sở dữ liệu.

Chức năng chính:

- Nhận bình luận từ người dùng.
- Kiểm tra dữ liệu hợp lệ (không để trống, không chứa từ cấm, v.v.).
- Lưu bình luận vào MySQL.
- Hiện thị danh sách bình luận cho mỗi bài viết.

Ví dụ cách hoạt động: Người dùng nhập bình luận vào bài viết. binhluan.php xử lý và lưu vào database. Khi tải lại trang, bình luận mới sẽ hiển thị bên dưới bài viết.

feed_back.php

File này xử lý chức năng gửi phản hồi của người dùng.

Chức năng chính:

- Nhận nội dung phản hồi từ người dùng (ví dụ: góp ý về nội dung website).
- Lưu phản hồi vào cơ sở dữ liệu hoặc gửi email cho quản trị viên.
- Có thể có chức năng gửi thông báo khi có phản hồi mới.

Ví dụ cách hoạt động:

- Người dùng vào trang "Liên hệ", nhập góp ý.
- feed_back.php nhận dữ liệu, lưu vào database hoặc gửi đến admin qua email.

googlecallback.php

File này xử lý đăng nhập bằng Google thông qua OAuth 2.0.

Chức năng chính:

- Khi người dùng đăng nhập bằng Google, họ sẽ được chuyển đến Google để xác thực.
- Sau khi xác thực, Google gửi lại mã xác nhận (authorization code) đến googlecallback.php.
- File này tiếp nhận mã xác nhận, lấy thông tin tài khoản Google và đăng nhập người dùng vào website.

Ví dụ cách hoạt động:

- Người dùng nhấn "Đăng nhập bằng Google".
- Họ được chuyển hướng đến Google để đăng nhập.
- Google xác thực thành công, chuyển hướng về googlecallback.php kèm theo mã xác nhận.
- Website dùng mã xác nhận này để lấy thông tin người dùng và đăng nhập.

timkiem.php

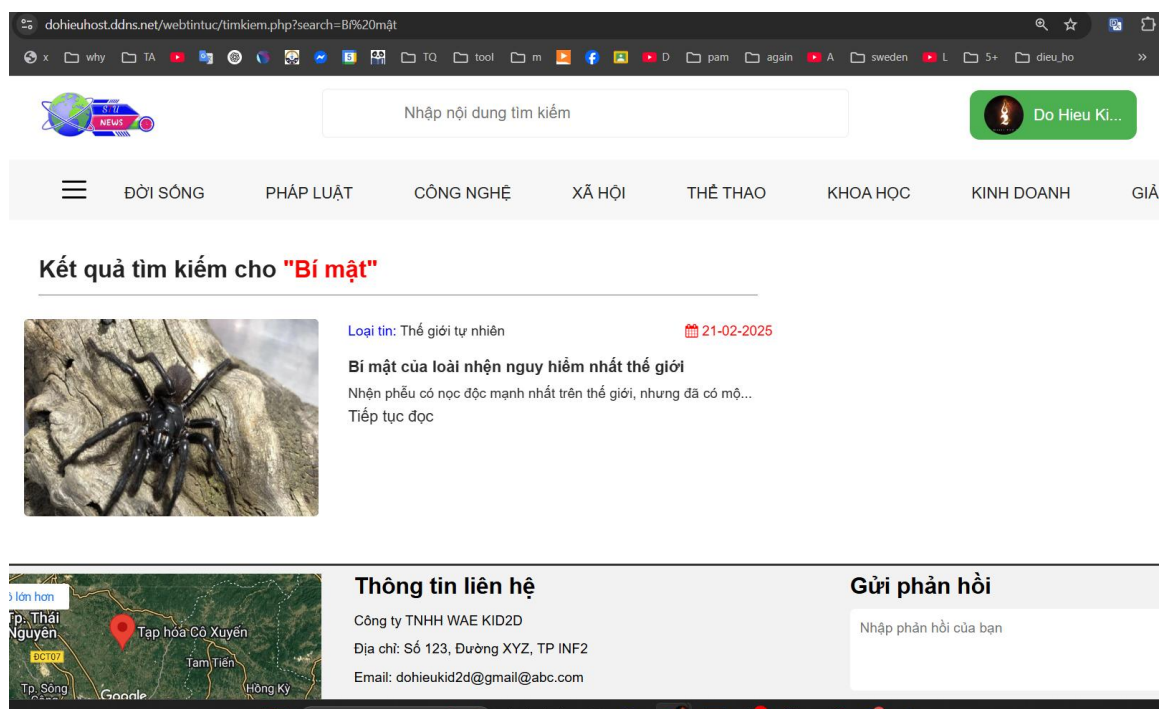
File này xử lý chức năng tìm kiếm bài viết trên website.

Chức năng chính:

- Nhận từ khóa từ người dùng.
- Gửi truy vấn đến MySQL để tìm các bài viết liên quan.
- Hiển thị kết quả tìm kiếm trên trang web.

Ví dụ cách hoạt động:

- Người dùng nhập "Công nghệ AI" vào ô tìm kiếm.
- timkiem.php gửi truy vấn SQL: `SELECT * FROM articles WHERE title LIKE '%Công nghệ AI%'`
- Hiển thị danh sách bài viết liên quan.



Hình 4-6: Trang tìm kiếm

tintuc_chitiet.php

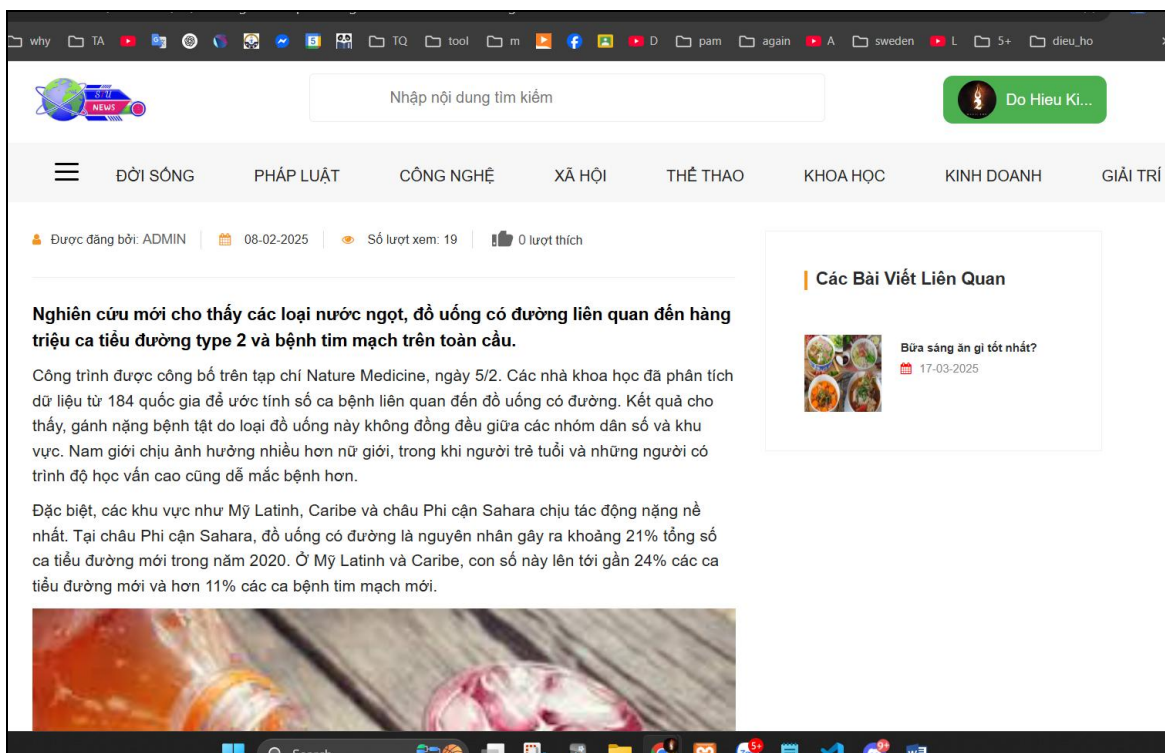
File này hiển thị nội dung chi tiết của một bài viết.

Chức năng chính:

- Lấy ID bài viết từ URL (?id=123).
- Gửi truy vấn MySQL để lấy tiêu đề, nội dung, ngày đăng, tác giả.
- Hiển thị nội dung bài viết cho người dùng.
- Hiển thị bình luận liên quan.

Ví dụ cách hoạt động:

- Người dùng nhấn vào bài viết "Công nghệ AI 2025".
- URL sẽ là `tintuc_chitiet.php?id=123`.
- File PHP lấy bài viết có ID=123 từ database và hiển thị nội dung.



Hình 4-7: Chi tiết tin

tintuctheoloai.php

Hiển thị danh sách bài viết theo danh mục (Ví dụ: Công nghệ, Giải trí Thể thao).

Chức năng chính:

- Nhận ID danh mục từ URL (?category=technology).
- Gửi truy vấn SQL để lấy danh sách bài viết trong danh mục đó.

- Hiển thị các bài viết cùng chuyên mục.

Ví dụ cách hoạt động:

- Người dùng chọn "Công nghệ".
- URL sẽ là `tintuctheoloai.php?category=technology`.
- Hiển thị danh sách bài viết thuộc danh mục "Công nghệ".

tintuctheonhom.php

Tương tự `tintuctheoloai.php`, nhưng hiển thị tin tức theo nhóm (Ví dụ: Tin nổi bật, Tin hot).

Chức năng chính:

- Nhận tham số nhóm từ URL (`?group=hot`).
- Hiển thị danh sách bài viết trong nhóm đó.

Ví dụ cách hoạt động:

- Người dùng chọn "Tin nổi bật".
- URL sẽ là `tintuctheonhom.php?group=hot`.
- Hiển thị danh sách bài viết được đánh dấu là "nổi bật".

xacthuc.php

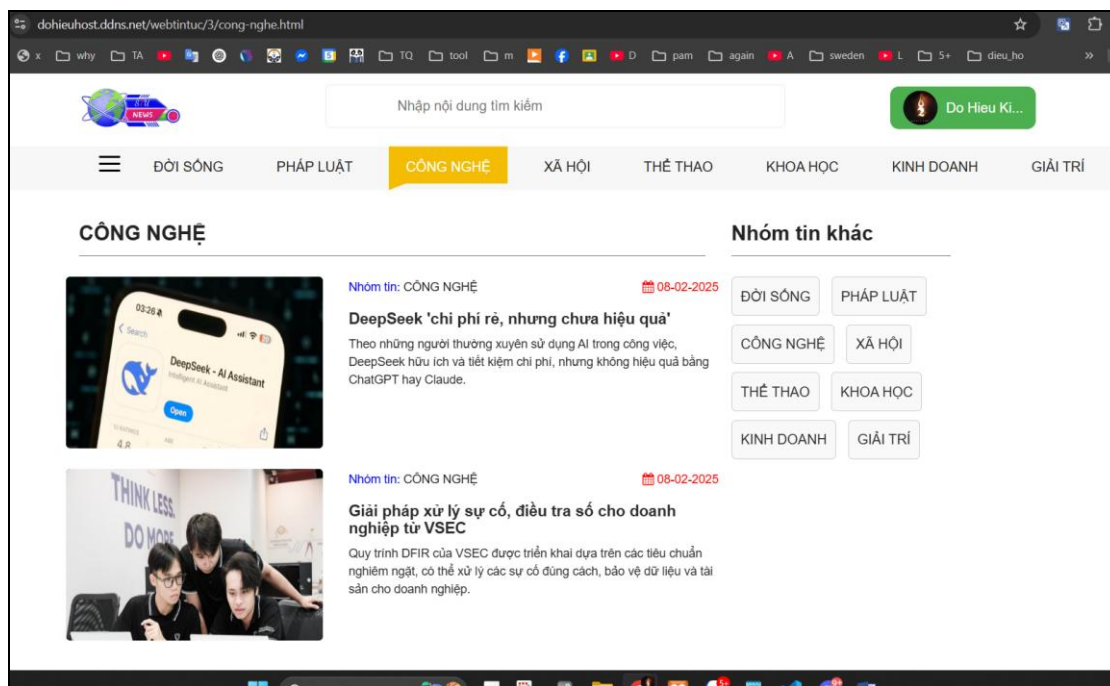
File này xử lý xác thực người dùng khi đăng nhập hoặc đăng ký.

Chức năng chính:

- Kiểm tra tài khoản và mật khẩu khi đăng nhập.
- Nếu đúng, tạo session cho người dùng.
- Nếu sai, hiển thị lỗi đăng nhập.

Ví dụ cách hoạt động:

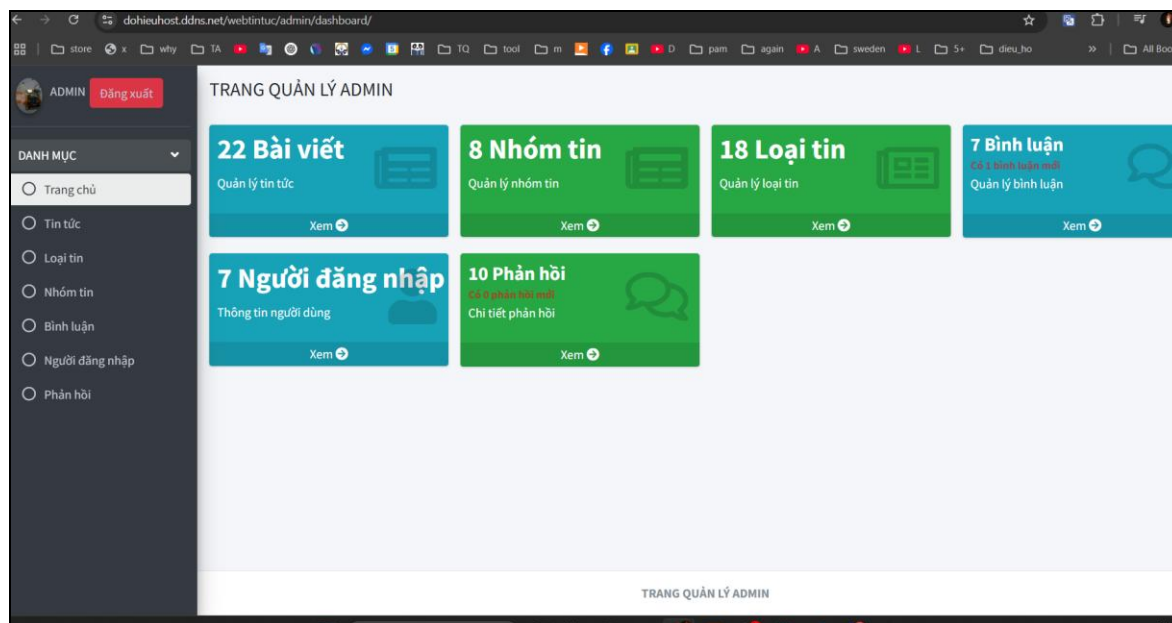
- Người dùng nhập tài khoản/mật khẩu.
- `xacthuc.php` kiểm tra trong database.
- Nếu hợp lệ, chuyển hướng đến trang chủ. Nếu không, báo lỗi.



Hình 4-8: Tin theo loại

4.2.2 Thiết kế giao diện trang quản trị

Giao diện trang quản trị giúp quản lý toàn bộ nội dung của website, bao gồm bài viết, danh mục tin tức, nhóm tin, bình luận, người dùng và phản hồi. Từ giao diện này, admin có thể thực hiện các thao tác như thêm, sửa, xóa và kiểm soát thông tin một cách dễ dàng.



Hình 4-9: Giao diện quản lý

Thanh menu bên trái giúp admin dễ dàng truy cập vào từng chức năng của hệ thống, bao gồm:

- Trang chủ: Hiện thị tổng quan về hệ thống.
- Tin tức: Quản lý bài viết, bao gồm thêm, sửa, xóa bài viết.
- Loại tin: Danh mục quản lý các loại tin tức trên website.
- Nhóm tin: Phân loại bài viết theo nhóm tin cụ thể.
- Bình luận: Quản lý các bình luận do người dùng để lại.
- Người đăng nhập: Hiện thị danh sách tài khoản đã đăng ký.
- Phản hồi: Quản lý phản hồi của người dùng đối với website.

Mỗi mục trong trang quản trị có các chức năng chính như sau:

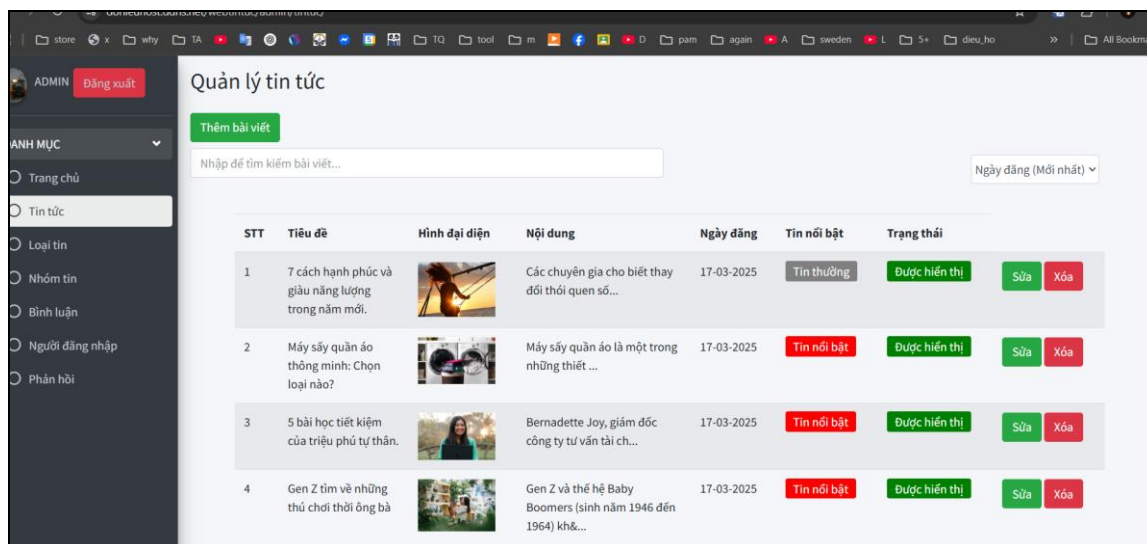
Quản lý bài viết

Chức năng quản lý bài viết giúp admin kiểm soát toàn bộ nội dung tin tức trên website. Một số tính năng chính bao gồm:

Hiện thị danh sách bài viết:

- Admin có thể xem danh sách đầy đủ các bài viết hiện có trên hệ thống.
- Danh sách bài viết được hiển thị theo thứ tự thời gian hoặc sắp xếp theo tiêu chí khác như lượt xem, mức độ quan trọng.
- Mỗi bài viết có các thông tin như tiêu đề, tác giả, ngày đăng, số lượt xem và trạng thái (đã duyệt hoặc chưa duyệt).
- Thêm bài viết mới:
- Admin có thể tạo bài viết mới bằng cách nhập tiêu đề, nội dung, hình ảnh, thẻ tag và chọn danh mục phù hợp.
- Hỗ trợ định dạng văn bản (in đậm, in nghiêng, gạch chân, danh sách...) để trình bày bài viết dễ đọc hơn.
- Có thể thiết lập trạng thái hiển thị hoặc lưu dưới dạng bản nháp để chỉnh sửa sau.
- Chỉnh sửa hoặc xóa bài viết cũ:
- Admin có thể cập nhật lại nội dung bài viết để sửa lỗi hoặc bổ sung thông tin mới.
- Chức năng xóa bài viết giúp loại bỏ các bài không còn phù hợp, tuy nhiên hệ thống có thể hỗ trợ chức năng lưu trữ bài viết thay vì xóa vĩnh viễn.

- Tìm kiếm bài viết:
- Hỗ trợ chức năng tìm kiếm bài viết theo tiêu đề, nội dung hoặc từ khóa liên quan.
- Cho phép lọc bài viết theo thời gian đăng, danh mục hoặc tác giả.



Hình 4-10: Quản lý tin tức

Quản lý nhóm tin

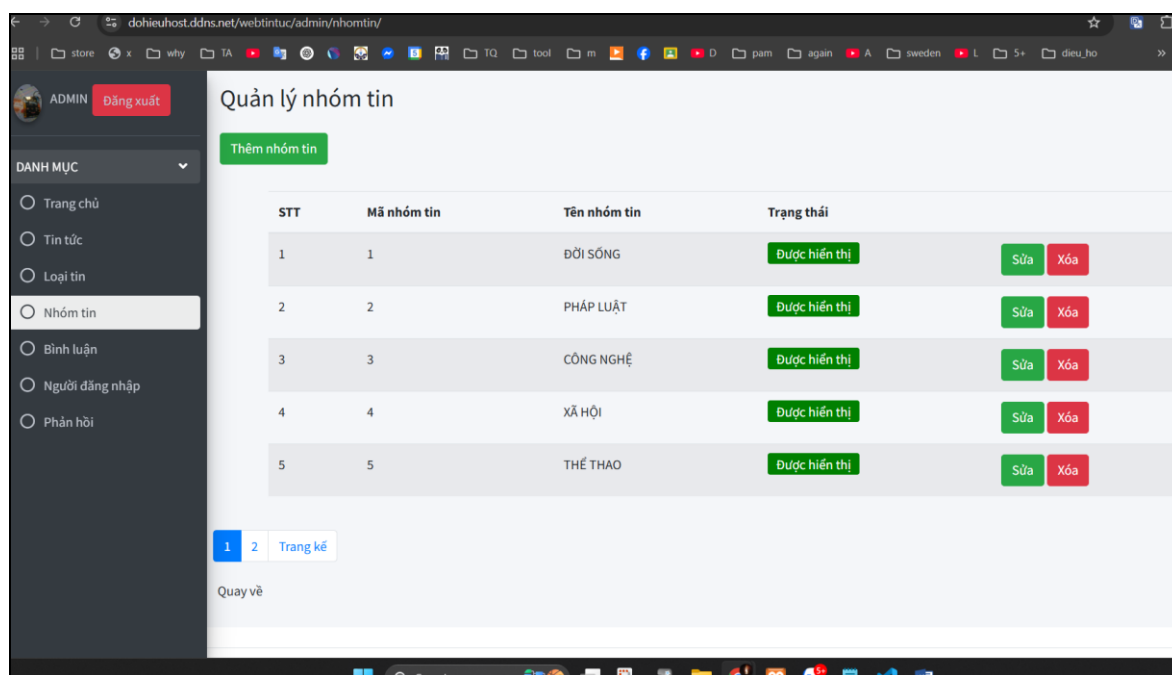
Nhóm tin giúp phân loại các bài viết theo chủ đề lớn, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm thông tin liên quan.

Phân loại bài viết theo nhóm:

- Admin có thể tạo nhóm tin mới và gán các bài viết vào từng nhóm cụ thể.
- Nhóm tin có thể chứa nhiều loại tin khác nhau để phân cấp nội dung rõ ràng.

Thêm, sửa, xóa nhóm tin:

- Admin có thể tạo nhóm tin mới hoặc chỉnh sửa thông tin nhóm tin đã có (tên nhóm, mô tả).
- Nếu một nhóm tin không còn cần thiết, có thể xóa khỏi hệ thống.
- Kiểm soát số lượng bài viết trong mỗi nhóm:
- Giúp admin theo dõi và điều chỉnh số lượng bài viết thuộc từng nhóm tin để đảm bảo sự cân đối về nội dung trên website.



Hình 4-11: Quản lý nhóm tin

Quản lý loại tin

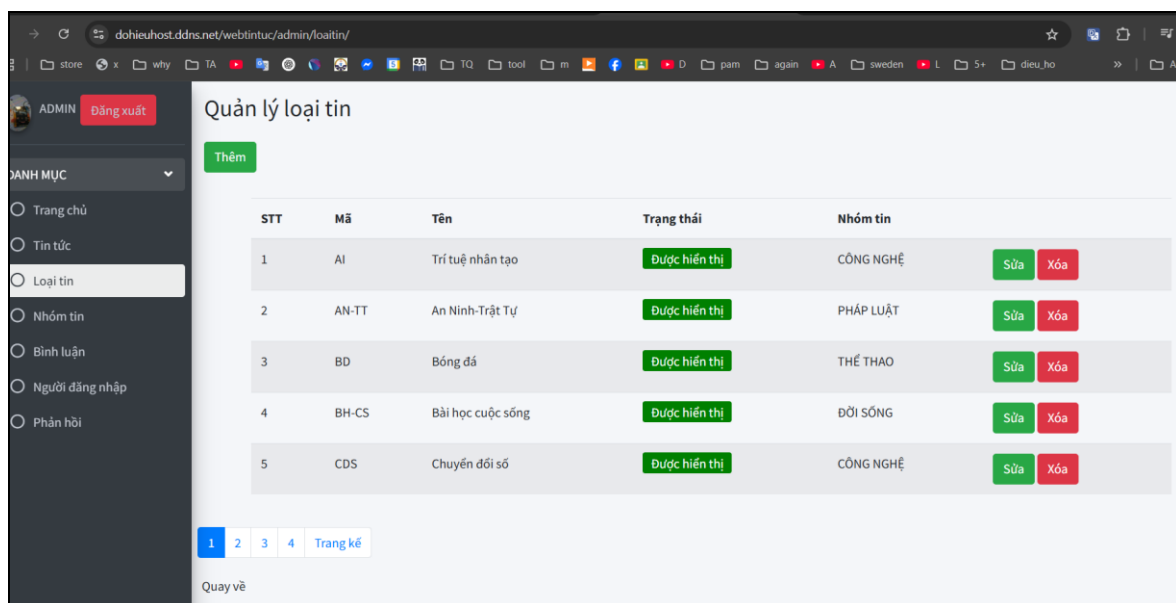
Loại tin là các danh mục con trong từng nhóm tin, giúp tổ chức bài viết một cách chi tiết hơn.

Thêm loại tin mới:

- Admin có thể tạo loại tin mới và xác định nhóm tin mà nó thuộc về.
- Mỗi loại tin có thể có một mô tả riêng giúp người đọc hiểu rõ hơn về nội dung thuộc danh mục đó.

Chỉnh sửa hoặc xóa loại tin:

- Nếu cần thay đổi tên hoặc mô tả của loại tin, admin có thể chỉnh sửa thông tin dễ dàng.
- Loại tin không còn cần thiết có thể bị xóa khỏi hệ thống, tuy nhiên cần kiểm tra xem có bài viết nào đang thuộc loại tin đó hay không trước khi thực hiện xóa.



Hình 4-12: Quản lý loại tin

Quản lý bình luận

Chức năng quản lý bình luận giúp kiểm soát nội dung tương tác của người dùng trên website.

Hiện thị danh sách bình luận từ người dùng:

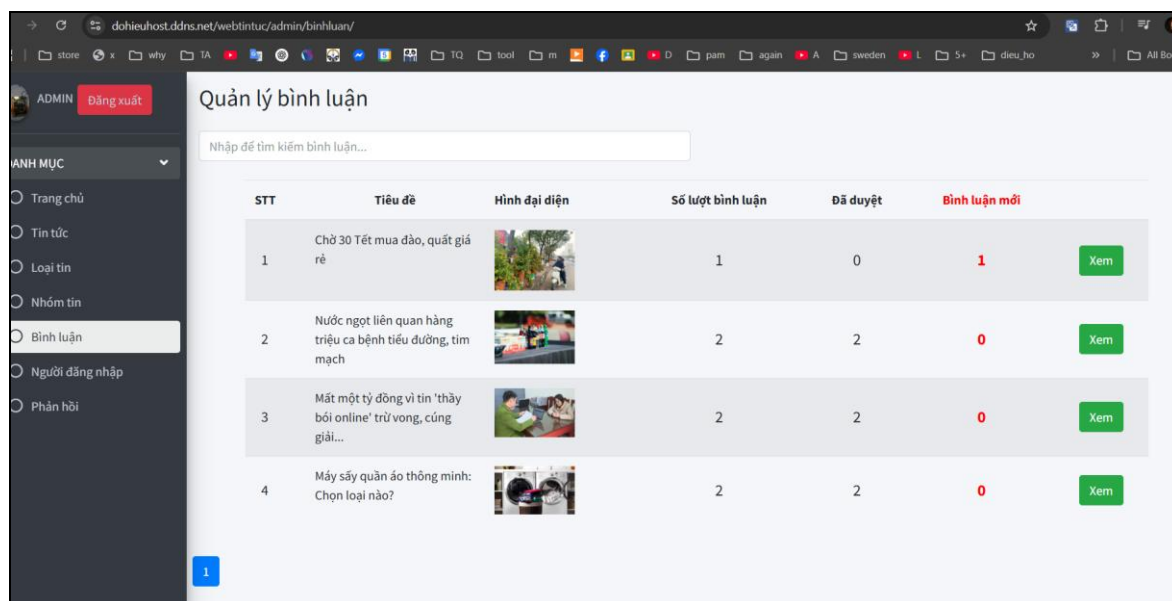
- Admin có thể xem tất cả bình luận được gửi đến hệ thống.
- Mỗi bình luận hiển thị thông tin như tên người gửi, nội dung bình luận, ngày gửi và bài viết liên quan.

Duyệt hoặc xóa bình luận vi phạm:

- Hỗ trợ tính năng kiểm duyệt bình luận trước khi hiển thị công khai.
- Nếu bình luận vi phạm nội quy (spam, ngôn từ thô tục, nội dung không phù hợp), admin có thể xóa ngay lập tức.

Thống kê số lượng bình luận theo bài viết:

- Giúp admin đánh giá mức độ tương tác của người dùng đối với từng bài viết.
- Có thể lọc bình luận theo bài viết để kiểm soát tốt hơn.



Hình 4-13: Bình luận người dùng

Quản lý người đăng nhập

Chức năng này giúp admin quản lý tài khoản người dùng đăng ký trên hệ thống.

Hiển thị danh sách người dùng đã đăng ký:

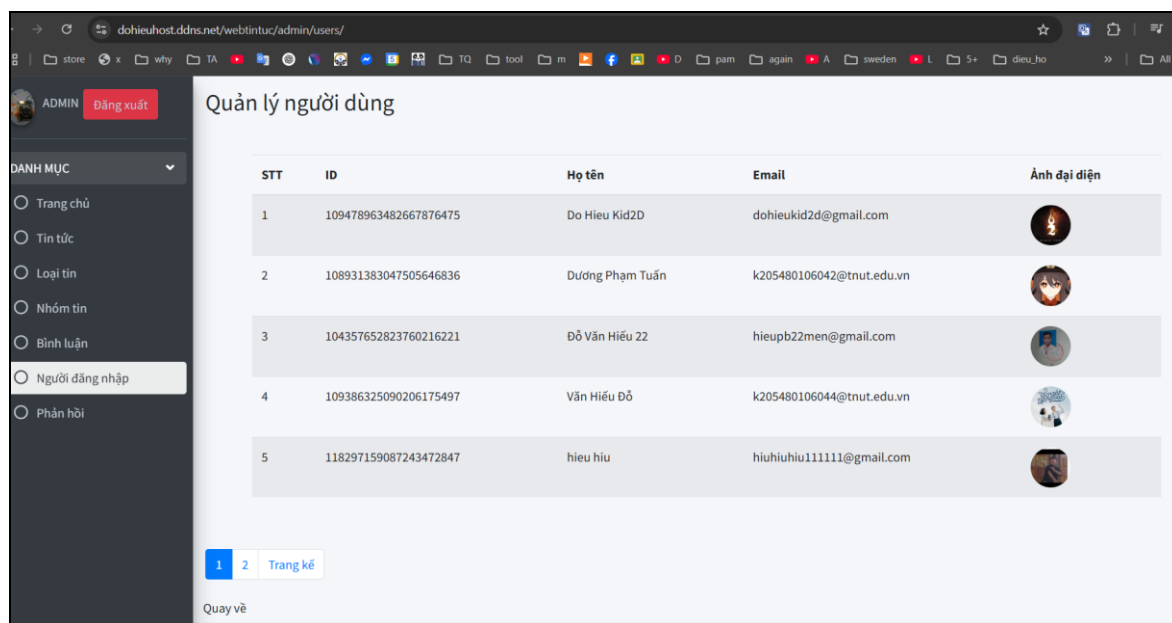
- Xem danh sách toàn bộ tài khoản đã đăng nhập vào hệ thống.
- Hiển thị thông tin như tên tài khoản, email, ngày đăng ký, trạng thái hoạt động.

Cung cấp thông tin chi tiết về từng tài khoản:

- Admin có thể xem hồ sơ chi tiết của từng người dùng, bao gồm lịch sử hoạt động trên website.
- Hỗ trợ chỉnh sửa thông tin tài khoản nếu cần.

Chặn hoặc xóa tài khoản vi phạm:

- Nếu người dùng vi phạm nội quy (spam, đăng nội dung không phù hợp), admin có thể chặn hoặc xóa tài khoản đó khỏi hệ thống.
- Hỗ trợ gửi thông báo cảnh báo trước khi thực hiện chặn tài khoản.



Hình 4-14: Người đăng nhập

Quản lý phản hồi

Chức năng quản lý phản hồi giúp theo dõi và xử lý các ý kiến đóng góp của người dùng về website.

Hiện thị danh sách phản hồi từ người dùng:

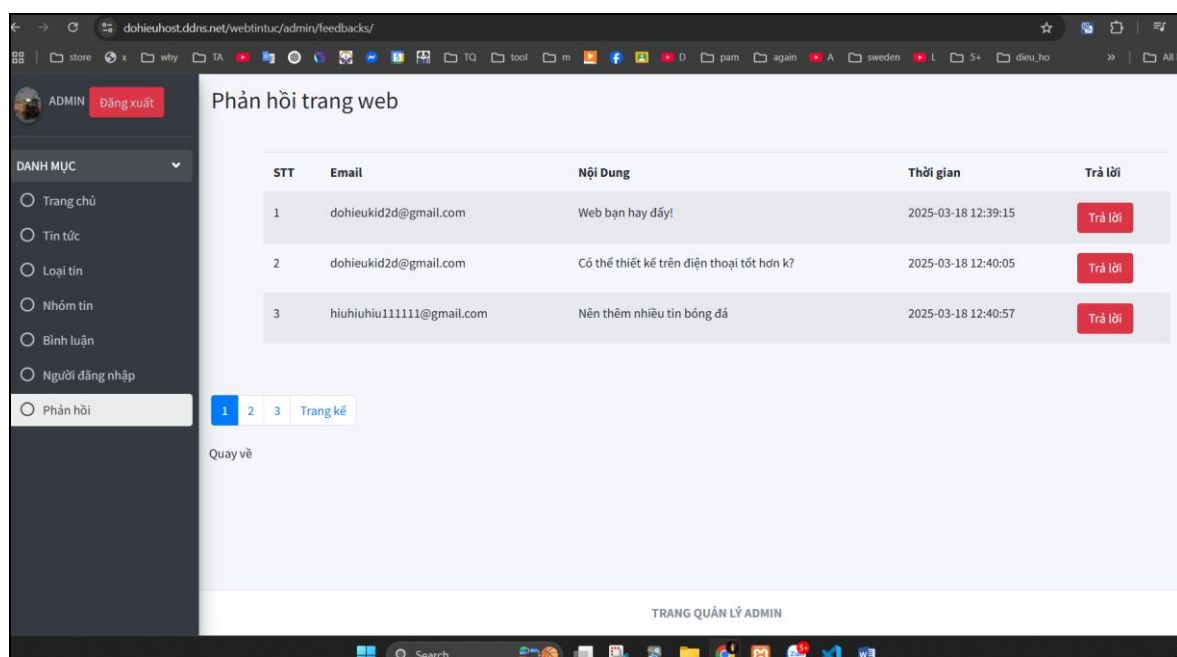
- Admin có thể xem tất cả phản hồi gửi đến hệ thống.
- Mỗi phản hồi hiển thị thông tin như người gửi, nội dung, ngày gửi và trạng thái xử lý.

Phân loại phản hồi theo mức độ quan trọng:

- Hệ thống có thể hỗ trợ phân loại phản hồi theo mức độ ưu tiên (Cao, Trung bình, Thấp).
- Các phản hồi quan trọng có thể được xử lý trước để nâng cao trải nghiệm người dùng.

Gửi phản hồi đến admin hoặc bộ phận hỗ trợ:

- Người dùng có thể gửi phản hồi trực tiếp đến admin hoặc bộ phận hỗ trợ kỹ thuật.
- Admin có thể phản hồi lại người dùng qua email hoặc tin nhắn trên hệ thống.



Hình 4-15: Phản hồi người dùng

4.3 Thiết lập Domain và HTTPS

4.3.1 Domain và HTTPS

Khái niệm về domain

Domain (tên miền) là địa chỉ duy nhất trên Internet giúp người dùng truy cập vào website. Thay vì phải nhớ địa chỉ IP (chuỗi số dạng 192.168.1.1 hoặc 203.113.174.24), người dùng có thể truy cập website thông qua một tên miền dễ nhớ, ví dụ như www.tin24h.com hoặc www.baomoi.vn.

Tên miền có thể bao gồm:

- Tên miền cấp cao nhất (Top-Level Domain - TLD): .com, .net, .org, .vn, .edu.vn...
- Tên miền cấp hai: Tên chính của website, ví dụ: tin24h.com hoặc baomoi.vn.
- Tên miền phụ (Subdomain): Được tạo từ tên miền chính, ví dụ: news.tin24h.com.

Lý do cần sử dụng domain

Dễ nhớ và chuyên nghiệp:

- Giúp người dùng dễ dàng ghi nhớ và truy cập vào website.
- Tạo sự chuyên nghiệp và uy tín cho thương hiệu.

Hỗ trợ SEO và tăng khả năng tìm kiếm:

- Google và các công cụ tìm kiếm ưu tiên các website có domain rõ ràng.
- Một domain có liên quan đến nội dung website sẽ giúp cải thiện thứ hạng tìm kiếm.

Khả năng mở rộng và phát triển thương hiệu:

- Khi sử dụng domain riêng, doanh nghiệp có thể xây dựng thương hiệu dễ dàng hơn so với việc dùng các nền tảng miễn phí như abc.blogspot.com.

Tính ổn định và bảo mật:

- Sử dụng domain giúp kiểm soát hoàn toàn website mà không phụ thuộc vào bên thứ ba.
- Các dịch vụ domain chuyên nghiệp cung cấp tính năng bảo mật cao hơn.

HTTPS là gì và tại sao cần HTTPS?

HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) là phiên bản bảo mật của HTTP (HyperText Transfer Protocol). HTTPS sử dụng giao thức SSL/TLS để mã hóa dữ liệu truyền tải giữa trình duyệt và máy chủ, đảm bảo tính bảo mật và quyền riêng tư.

- Một website sử dụng HTTPS sẽ có biểu tượng ổ khóa  trên thanh địa chỉ trình duyệt, ví dụ:  <https://www.example.com>
- Ngược lại, nếu website chỉ dùng HTTP, dữ liệu sẽ không được mã hóa, dễ bị tấn công:  <http://www.example.com>

Lý do cần sử dụng HTTPS

Bảo mật dữ liệu người dùng:

- HTTPS mã hóa toàn bộ dữ liệu được truyền giữa trình duyệt và máy chủ, giúp bảo vệ thông tin cá nhân như mật khẩu, số thẻ tín dụng, địa chỉ email.
- Tránh bị tấn công trung gian (Man-in-the-Middle Attack), nơi tin tặc có thể chặn dữ liệu khi người dùng nhập thông tin vào website.

Cải thiện SEO và tăng uy tín website:

- Google ưu tiên các website sử dụng HTTPS trong kết quả tìm kiếm, giúp website có thứ hạng cao hơn.

- Người dùng tin tưởng hơn khi thấy biểu tượng ổ khóa trên thanh địa chỉ trình duyệt.

Bảo vệ website khỏi tấn công giả mạo:

- HTTPS giúp ngăn chặn các trang web giả mạo hoặc tấn công lừa đảo (phishing), bảo vệ thương hiệu của doanh nghiệp.
- Bắt buộc đối với trình duyệt hiện đại:
- Hầu hết các trình duyệt (Chrome, Firefox, Edge...) sẽ cảnh báo nếu website không sử dụng HTTPS, khiến người dùng lo lắng và có thể rời bỏ website.
- Một số chức năng như thanh toán online, đăng nhập bảo mật yêu cầu HTTPS để hoạt động.

4.3.1 Thiết lập Domain và HTTPS cho “webtintuc”

Công cụ sử dụng

No-IP là gì?



Hình 4-16: No-ip

No-IP là một dịch vụ DNS động (Dynamic DNS - DDNS) giúp ánh xạ một tên miền dễ nhớ vào một địa chỉ IP động.

Lý do cần dùng No-IP:

- Hỗ trợ tên miền miễn phí. Không cần mua domain riêng.
- Giải quyết vấn đề IP động: Nếu nhà mạng cấp IP thay đổi liên tục, No-IP sẽ tự động cập nhật IP mới cho domain.
- Truy cập website từ xa: Dùng No-IP giúp chạy server cá nhân mà không cần IP tĩnh.

Cách hoạt động của No-IP

- Người dùng nhập tên miền No-IP vào trình duyệt.
- Hệ thống DNS của No-IP kiểm tra địa chỉ IP hiện tại của máy chủ.
- Trình duyệt được chuyển đến máy chủ có IP mới nhất.

SSL For Free là gì?

SSL For Free là dịch vụ cung cấp chứng chỉ SSL miễn phí từ Let's Encrypt, giúp bảo mật kết nối giữa người dùng và website.

Lý do cần dùng SSL For Free

- Mã hóa dữ liệu: Bảo vệ thông tin cá nhân và giao dịch trực tuyến.
- Tăng uy tín website: Trình duyệt hiển thị biểu tượng ổ khóa khi dùng HTTPS.
- Hỗ trợ miễn phí: Không cần mua chứng chỉ SSL đắt tiền.

Cách hoạt động của SSL For Free

- Website đăng ký chứng chỉ từ Let's Encrypt.
- Trình duyệt kiểm tra chứng chỉ khi người dùng truy cập.
- Nếu hợp lệ, dữ liệu được mã hóa trước khi truyền đi.



Hình 4-17: Let's Encrypt

Thiết lập cho website

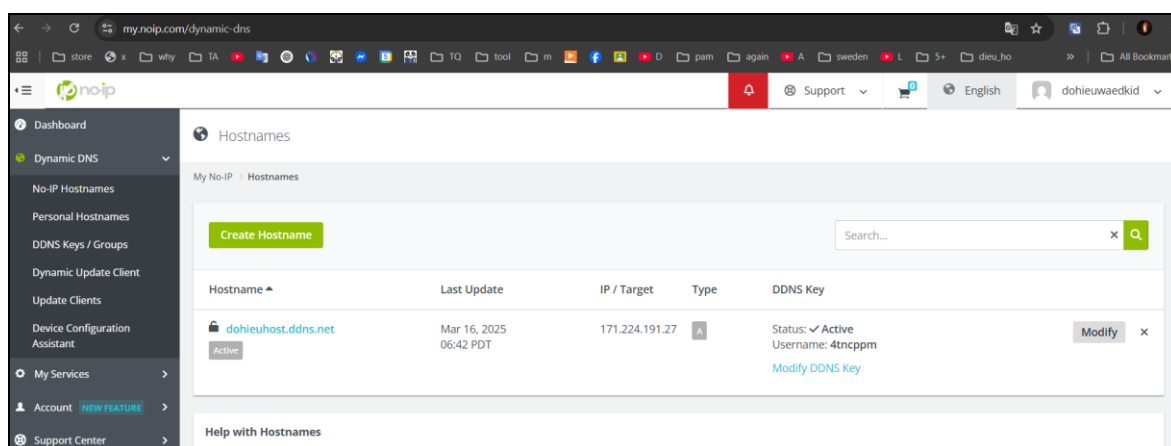
Đăng ký tên miền cho IP:

- Truy cập trang <https://my.noip.com> để đăng ký tài khoản.
- Đăng nhập vào No-IP. Vào mục "Dynamic DNS" → Chọn "Create Hostname".

- Nhập tên miền mong muốn (ví dụ: mywebsite.ddns.net). Chọn một miền miễn phí từ danh sách (ví dụ: .ddns.net, .hopto.org, .servebeer.com, v.v.).
- Chọn Loại IP là "IPv4 Address".
- Nhấn "Create Hostname" để hoàn tất.

Cấu hình router trở tới tên miền

- Đăng nhập vào router (thường là 192.168.1.1 hoặc 192.168.0.1).
- Tìm mục DDNS hoặc Dynamic DNS.
- Chọn nhà cung cấp No-IP.
- Nhập thông tin tài khoản No-IP và hostname.
- Lưu lại và kiểm tra xem trạng thái có "Connected" không.



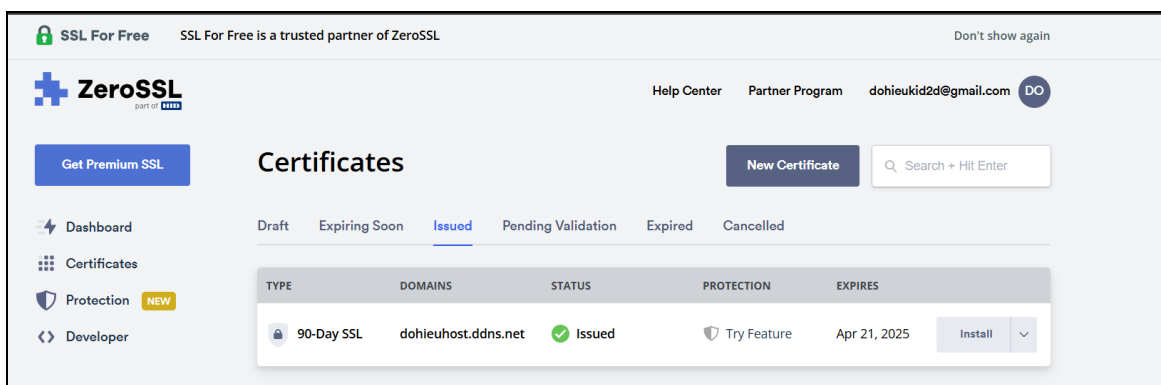
Tạo chứng chỉ SSL

- Truy cập <https://www.zeross.com/>. Trong bảng điều khiển (Dashboard), nhấn vào "New Certificate".
- Nhập tên miền của bạn (ví dụ: mywebsite.ddns.net). Chọn "90-Day Free SSL" (chứng chỉ miễn phí 90 ngày).
- Nhấn "Next Step" để tiếp tục.

Xác minh bằng tệp tin HTTP (Để thực hiện)

- Chọn "HTTP File Upload".
- Tải file .txt mà ZeroSSL cung cấp.
- Upload file vào thư mục .well-known/pki-validation/ trong thư mục gốc của website.
- Nếu dùng XAMPP: Chép file vào thư mục htdocs/.well-known/pki-validation/.

- Nhấn "Verify Domain" để kiểm tra.



4.4 Thiết lập đăng nhập google

Đăng nhập bằng Google là phương thức xác thực người dùng sử dụng tài khoản Google thay vì tạo tài khoản mới. Điều này giúp cải thiện trải nghiệm người dùng và tăng tính bảo mật nhờ xác thực của Google.

Tại sao sử dụng đăng nhập bằng Google?

- Tiện lợi: Người dùng không cần tạo tài khoản mới.
- Bảo mật cao: Google có các lớp bảo mật mạnh như xác thực hai yếu tố.
- Tiết kiệm thời gian: Đăng nhập nhanh chóng mà không cần nhớ mật khẩu.

Giảm tải cho hệ thống: Không cần lưu mật khẩu của người dùng.

Các bước thiết lập:

Truy cập Google Cloud Console: <https://console.cloud.google.com/>

- Tạo Dự án mới (New Project).
- Vào API & Services → Credentials → Nhấn Create Credentials.
- Chọn OAuth 2.0 Client ID và cấu hình như sau:
- Application type: Web application
- Authorized JavaScript origins: <https://yourdomain.com>
- Authorized redirect URIs: <https://yourdomain.com/google-callback>
- Lưu lại Client ID và Client Secret.

Sử dụng thư viện google/apiclient trong PHP để yêu cầu và nhận thông tin người dùng.

CHƯƠNG V: THỬ NGHIỆM

Quá trình thử nghiệm được thực hiện nhằm:

- Đánh giá mức độ ổn định và hiệu suất của hệ thống.
- Kiểm tra tính chính xác của các chức năng chính như quản lý bài viết, đăng nhập, tìm kiếm, bình luận, và phản hồi.
- Phát hiện và khắc phục lỗi trước khi triển khai chính thức.

Các kịch bản thử nghiệm

- Tìm kiếm bài viết.
- Nhập số lượng cần hiển thị.
- Gửi bình luận.
- Đăng tin.
- Thêm, sửa Loại tin và Nhóm tin.
- Admin đăng nhập.
- Kết quả thử nghiệm các kịch bản

STT	Kịch bản test	Các bước thực hiện	Kết quả mong muốn	Kết quả
1	Tìm kiếm thành công với từ khóa chính xác	Người dùng nhập từ khóa ví dụ “ Lý do thuật toán TikTok hấp dẫn giới công nghệ “.	Trang web hiển thị các bài viết liên quan đến “ Lý do thuật toán TikTok hấp dẫn giới công nghệ “.	Đạt
2	Tìm kiếm không có kết quả	Người dùng nhập từ khóa ví dụ “ asdsd “.	Trang web thông báo " Không có kết quả nào được tìm thấy ".	Đạt

3	Tìm kiếm với từ khóa không phân biệt chữ hoa thường	Người dùng nhập từ khóa “gHl bÀn”.	Trang web hiển thị các bài viết có từ khóa “gHl bÀn”, không phân biệt hoa thường.	Đạt
4	Tìm kiếm theo nhóm tin	Người dùng chọn nhóm tin, ví dụ “Đời sống”.	Trang web hiển thị các bài viết thuộc nhóm tin “Đời sống”.	Đạt
5	Nhập số lượng cần hiển thị là số nguyên dương.	Nhập 1 số nguyên dương, ví dụ nhập “2” vào ô “Nhập số lượng cần hiển thị”.	Trang web hiển thị số lượng bài viết theo số lượng đã nhập.	Đạt
6	Nhập số lượng cần hiển thị không phải số nguyên dương.	Nhập 1 số thực hoặc số âm hoặc chữ cái, ví dụ “1.4” hoặc “-2”, “abc” vào ô “Nhập số lượng cần hiển thị”.	Trang web thông báo “Số lượng cần nhập là một số nguyên dương”.	Đạt
7	Bình luận thành công với email và mã xác thực đúng	Người dùng nhập email hợp lệ và nhập mã xác thực chính xác. Sau đó, họ viết một bình	Trang web thông báo “Bình luận của bạn đã được gửi và	Đạt

		lưu và nhấn nút gửi.	chờ phê duyệt”.	
8	Bình luận không thành công với mã xác thực không chính xác	Người dùng nhập email hợp lệ nhưng nhập sai mã xác thực. Sau đó, họ viết một bình luận và nhấn nút gửi.	Trang web thông báo “Mã xác thực không chính xác”.	Đạt
9	Bình luận không thành công với nội dung trống	Người dùng nhập email hợp lệ và nhập mã xác thực chính xác và nhấn nút gửi.	Trang web thông báo “Vui lòng nhập đầy đủ trước khi gửi!”.	Đạt
10	Bình luận không thành công với gmail không đúng định dạng	Người dùng nhập email không hợp lệ và nhập mã xác thực chính xác. Sau đó, họ viết một bình luận và nhấn nút gửi.	Trang web thông báo “Email không hợp lệ”.	Đạt
11	Đăng tin thành công	B1: Admin chọn mục tin tức và chọn thêm bài viết. B2: Điền đầy đủ thông tin và đúng định dạng ảnh và ấn nút thêm.	Trang web thông báo “Tin được thêm thành công”.	Đạt
12	Đăng tin sai định dạng ảnh	B1: Admin chọn mục tin tức và	Trang web thông báo “	Đạt

		chọn thêm bài viết. B2: Điền đầy đủ thông tin nhưng sai định dạng ảnh.	Chỉ chấp nhận các file hình ảnh có định dạng JPG, JPEG, PNG hoặc GIF ! ”.	
13	Thêm loại tin thành công	B1: Admin chọn mục loại tin và chọn thêm. B2: Điền đầy đủ thông tin và ấn thêm.	Trang web thông báo “ Thêm loại tin thành công! ”.	Đạt
14	Thêm loại tin không thành công	B1: Admin chọn mục loại tin và chọn thêm. B2: Không điền thông tin và ấn thêm.	Trang web thông báo “ Vui lòng nhập đủ thông tin trong các ô text ”.	Đạt
15	Thêm nhóm tin thành công	B1: Admin chọn mục nhóm tin và chọn thêm nhóm tin. B2: Điền đầy đủ thông tin và ấn thêm.	Trang web thông báo “ Thêm nhóm tin thành công ”.	Đạt
16	Thêm nhóm tin với thông tin trống	B1: Admin chọn mục nhóm tin và chọn thêm nhóm tin.	Trang web thông báo “ Vui lòng nhập đầy đủ thông tin ”.	Đạt

		B2: Ẩn theme.	tin các ô text”.	
17	Thêm nhóm tin đã tồn tại	B1: Admin chọn mục nhóm tin và chọn theme nhóm tin. B2: Điền thông tin nhóm tin đã có ví dụ “ Đời sống ”.	Trang web thông báo “ Nhóm tin đã tồn tại. Vui lòng kiểm tra lại ”.	Đạt
18	Sửa nhóm tin thành công	B1: Admin chọn mục nhóm tin và chọn sửa. B2: Điền thông tin cần sửa và ấn sửa.	Trang web thông báo “ Sửa nhóm tin thành công ”.	Đạt
19	Sửa nhóm tin với thông tin đã tồn tại	B1: Admin chọn mục nhóm tin và chọn sửa. B2: Điền thông tin nhóm tin đã có ví dụ “ Đời sống ”.	Trang web thông báo “ Nhóm tin đã bị trùng. Vui lòng kiểm tra lại ”.	Đạt
20	Sửa loại tin thành công	B1: Admin chọn mục loại tin và chọn sửa. B2: Điền thông tin cần sửa và ấn sửa.	Trang web thông báo “ Sửa loại tin thành công ”.	Đạt
21	Sửa loại tin với thông tin đã tồn tại	B1: Admin chọn mục loại tin và chọn sửa. B2: Điền thông tin loại tin đã có ví dụ	Trang web thông báo “ Loại tin bị trùng. Vui lòng kiểm tra	Đạt

		“ Âm Thực ”.	lại ”.	
22	Đăng nhập thành công	B1: Truy cập trang admin. B2: Nhập tên đăng nhập “ admin ”. B3: Nhập mật khẩu “ Daicapro5203k@ ” và ấn đăng nhập.	Đăng nhập thành công vào trang admin.	Đạt
23	Đăng nhập với tài khoản hoặc mật khẩu sai	B1: Truy cập trang admin. B2: Nhập tên đăng nhập “ admin11 ”. B3: Nhập mật khẩu “ Daicapro5203k@ ” và ấn đăng nhập.	Trang web thông báo “ email hoặc mật khẩu không đúng ”.	Đạt

Xử lý các trường hợp đặc biệt

Lỗi kỹ thuật: Website gặp lỗi khiến cho một số trang hoặc tính năng không hoạt động đúng cách, có thể dẫn đến việc người dùng không thể truy cập nội dung hoặc không thể sử dụng tính năng.

Biện pháp giải quyết: Cần kiểm tra và sửa lỗi ngay lập tức. Nếu có thể, cung cấp thông báo lỗi hoặc thông tin cập nhật cho người dùng để họ biết về vấn đề và khi nào nó sẽ được giải quyết.

Xử lý phản hồi tiêu cực từ người dùng: Website nhận được phản hồi tiêu cực từ người dùng về nội dung, giao diện hoặc chất lượng dịch vụ.

Biện pháp giải quyết: Tiếp nhận phản hồi và đánh giá chúng một cách cẩn thận. Thực hiện cải thiện dựa trên các phản hồi, hỗ trợ và giải đáp thắc mắc, đồng thời lắng nghe và tương tác tích cực với cộng đồng người dùng.

Chức năng	Kết quả đạt được	Đánh giá
Theo dõi tin tức	- Xem tóm tắt các tin theo nhiều nhóm khác nhau: Theo thể loại, theo tin hot, tin được bình luận nhiều,... - Xem nội dung chi tiết của một tin cụ thể	Đạt
Bình luận	- Độc giả khi xem một tin tức cụ thể, có thể bình luận để phản hồi về nội dung của tin mình vừa xem. Để bình luận, độc giả phải nhập vào đầy đủ thông tin và nhập đúng mã bảo vệ để đảm bảo bình luận này không phải được nhập tự động. Thông tin bình luận của độc giả về một tin nào đó được hiển thị bên dưới tin đang đọc sau khi tin đã được duyệt bởi quản trị website.	Đạt
Tìm kiếm tin	- Tìm kiếm theo nội dung được xây dựng theo dạng tìm kiếm full text. - Chia làm 2 cách tìm kiếm chính. - Tìm kiếm nhanh: Tìm kiếm theo nội dung và tiêu đề của tin. - Tìm kiếm nâng cao: tìm kiếm kết hợp nhiều tiêu chí: Tìm theo chuyên mục, theo nội dung, theo ngày,...	Đạt
Cập nhật thông tin các chuyên mục, loại tin	- Thêm, xóa, sửa các nhóm tin và loại tin.	Đạt
Quản lý tin	- Thêm, xóa, sửa, tìm kiếm tin.	Đạt

CHƯƠNG VI: KẾT LUẬN

6.1 Tổng kết nội dung báo cáo

Trong báo cáo này, chúng tôi đã trình bày quá trình xây dựng và triển khai website tin tức, bao gồm các chức năng quan trọng như:

- Quản lý bài viết: Hiển thị, thêm, chỉnh sửa, xóa bài viết.
- Quản lý nhóm tin & loại tin: Phân loại bài viết theo nhóm và loại tin, giúp tổ chức nội dung hiệu quả.
- Quản lý bình luận: Kiểm soát phản hồi của người dùng nhằm đảm bảo chất lượng nội dung.
- Quản lý người đăng nhập: Quản lý tài khoản người dùng, tăng cường bảo mật.
- Thiết lập domain và HTTPS: Sử dụng No-IP để tạo domain động và SSL For Free để mã hóa dữ liệu, nâng cao tính bảo mật của website.

Việc thực hiện thành công các tính năng trên không chỉ giúp website vận hành ổn định mà còn đảm bảo tính bảo mật, dễ sử dụng và khả năng mở rộng trong tương lai.

6.2 Đánh giá kết quả đạt được

Sau quá trình nghiên cứu và phát triển, website đã đạt được các kết quả quan trọng:

- Giao diện trực quan, dễ sử dụng cho cả quản trị viên và người dùng.
- Hệ thống quản lý bài viết đầy đủ, hỗ trợ thao tác nhanh chóng.
- Cải thiện tính bảo mật với HTTPS, giúp bảo vệ dữ liệu người dùng.
- Hỗ trợ tên miền miễn phí giúp website có thể truy cập dễ dàng mà không cần IP tĩnh.
- Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như:
 - Hiệu suất website có thể tối ưu hơn khi lượng dữ liệu lớn.
 - Bảo mật cần nâng cao hơn, đặc biệt là trong việc quản lý tài khoản người dùng.

6.3 Hướng phát triển trong tương lai

Trong tương lai, hệ thống có thể được mở rộng với các tính năng sau:

- Mở rộng chức năng: Tích hợp tính năng mới, cải thiện hiệu suất để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn

- Nâng cấp giao diện với công nghệ hiện đại, tối ưu trải nghiệm người dùng.
- Tích hợp AI để gợi ý bài viết phù hợp theo sở thích của người đọc.
- Tối ưu tốc độ tải trang bằng cách sử dụng CDN và kỹ thuật caching.
- Bảo mật nâng cao với xác thực hai bước (2FA) và mã hóa dữ liệu mạnh hơn.

6.4 Kết luận chung

Báo cáo này đã hoàn thành mục tiêu xây dựng một website tin tức với đầy đủ chức năng cơ bản, đảm bảo tính ổn định, bảo mật và dễ sử dụng. Kết quả đạt được là nền tảng quan trọng để tiếp tục phát triển website mạnh mẽ hơn trong tương lai

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Laravel. <https://laravel.com>.
- [2] W3schools. <https://w3schools.com>.
- [3] VNPay. <https://sandbox.vnpayment.vn/apis/vnpay-demo>.
- [4] Ahachat: Dịch vụ chat messenger cho website. <https://ahachat.com>.
- [5] JavaScript. <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript>.
- [6] jQuery. <https://jquery.com>.
- [7] Ajax. https://w3schools.com/xml/ajax_intro.asp.
- [8] Bootstrap 4. <https://getbootstrap.com/docs/4.0/getting-started/introduction>.